کیمسٹری

جماعت 10 (اردو میڈیم)

حل شدہ مشقیں — Sindh Textbook Board

8 اسباق — 221 سوالات

1. کیمیائی توازن

سوال: T1. مندرجہ ذیل تعاملات کے لیے آگے والے اور پیچھے والے تعامل لکھیں: N2 + O2 <=> 2NO؛ 2SO2 + O2 <=> 2SO3؛ COCl2 <=> CO + Cl2۔

جواب: (i) آگے: N2 + O2 -> 2NO؛ پیچھے: 2NO -> N2 + O2۔ (ii) آگے: 2SO2 + O2 -> 2SO3؛ پیچھے: 2SO3 -> 2SO2 + O2۔ (iii) آگے: COCl2 -> CO + Cl2؛ پیچھے: CO + Cl2 -> COCl2۔

سوال: T2. فعال کمیت کی اصطلاح کی تعریف بیان کریں۔

جواب: فعال کمیت کسی تعامل کرنے والے مادے کی مولر کنسنٹریشن ہے۔ اس کا یونٹ mol dm^-3 ہے اور اسے مربع بریکٹوں میں لکھا جاتا ہے، جیسے [H2]۔

سوال: T3. دیے گئے خیالی تعامل کے لیے عددی سر معلوم کریں: 9X + Y3 <=> 3X3Y۔

جواب: تعامل میں عددی سر 9، 1 اور 3 ہیں۔ ان سے Kc کا اظہار بنتا ہے: Kc = [X3Y]^3 / [X]^9 [Y3]۔

سوال: T4. دیے گئے تعاملات کے لیے Kc کا اظہار لکھیں: (i) NO + NO2 <=> SO2 + NO (ii) SO2 + O2 <=> S + SO3 (iii) NH4Cl <=> NH3 + HCl۔ نوٹ: کتاب کی حل شدہ مثالوں میں سب چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، جیسے CO2 + H2 والی مثال میں H2O کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

جواب: (i) Kc = [SO2] / [S] [O2]۔ (ii) Kc = [NO] [SO3] / [SO2] [NO2]۔ (iii) Kc = [NH3] [HCl] / [NH4Cl]۔

سوال: T5. تعامل H2 + I2 <=> 2HI کے لیے 717 K پر Kc کی قیمت 48 ہے۔ کسی ایک وقت پر H2، I2 اور HI کی کنسنٹریشن بالترتیب 0.2، 0.2 اور 0.6 mol dm^-3 ملتی ہیں۔ تعامل کا Qc حساب کریں اور تعامل کی سمت کی پیش گوئی کریں۔

جواب: Qc = [HI]^2 / [H2] [I2] = 0.6^2 / 0.2 × 0.2 = 0.36 / 0.04 = 9۔ Qc یعنی 9، Kc یعنی 48 سے کم ہے، اس لیے خالص تعامل آگے کی سمت میں چلے گا اور مزید HI بنے گی۔

سوال: T6. مندرجہ ذیل بیانات کو صحیح خانے سے ملائیں: A = چھوٹا Kc ظاہر کرتا ہے کہ تعامل کے آمیزے میں زیادہ تر تعامل کنندہ ہیں۔ B = درمیانی Kc ظاہر کرتی ہے کہ آمیزے میں تعامل کنندہ اور پیداوار برابر ہیں۔ C = بڑا Kc ظاہر کرتا ہے کہ آمیزے میں زیادہ تر پیداوار ہے۔ خانے: (i) خانہ جس میں تعامل کنندہ ذرات زیادہ ہیں۔ (ii) خانہ جس میں دونوں برابر ہیں۔ (iii) خانہ جس میں پیداوار کے ذرات زیادہ ہیں۔

جواب: A - (i)، B - (ii)، C - (iii)۔

متحرک توازن کے بارے میں مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان غلط ہے؟ A1.

(الف) یہ بند برتن میں ہوتا ہے۔

(ب) تعامل کنندگان اور پیداواروں کی کنسنٹریشن تبدیل نہیں ہوتی۔

(ج) آگے والے تعامل کی شرح پیچھے والے تعامل کی شرح کے برابر ہے۔

(د) توازن کو کسی بھی بیرونی دباؤ سے ڈانواڈول نہیں کیا جا سکتا۔

A2. مندرجہ ذیل تعامل پر غور کریں اور بتائیں کہ کون سا اظہار توازن مستقل Kc کو بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے: 4NH3 + 5O2 <=> 4NO + 6H2O۔

(الف) Kc = [NO]^4 [H2O]^6 / [NH3]^4 [O2]^5

(ب) Kc = [NH3]^4 [O2]^5 / [NO]^4 [H2O]^6

(ج) Kc = [NH3] [O2] / [H2O] [NO]

(د) Kc = [4NO] [6H2O] / [4NH3] [5O2]

A3. وہ تعامل جو کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، اسے موٹنے جوگا تعامل کہتے ہیں۔ موٹنے جوگا تعامل کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟

(الف) نقطہ دار لکیروں سے

(ب) اکہری تیر سے

(ج) دوہری تیر سے

(د) دوہری سیدھی لکیر سے۔

A4. جب Kc کی مقدار چھوٹی ہوتی ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے:

(الف) تعامل کے آمیزے میں زیادہ تر تعامل کنندہ ہوتے ہیں

(ب) تعامل کے آمیزے میں زیادہ تر پیداوار ہوتی ہے

(ج) تعامل کے آمیزے میں تعامل کنندہ اور پیداوار تقریباً برابر ہوتے ہیں

(د) تعامل مکمل ہو جاتا ہے۔

A5. Kc کس نظام کے لیے توازن مستقل کے پاس کنسنٹریشن کے یونٹ ہوتے ہیں؟

(الف) N2 gas + 3H2 gas <=> 2NH3 gas

(ب) N2 gas + O2 gas <=> 2NO gas

(ج) H2 gas + I2 gas <=> 2HI gas

(د) CO2 gas + H2 gas <=> CO gas + H2O liquid۔

A6. تعامل N2 + O2 <=> 2NO کے لیے Kc کا یونٹ کون سا ہے؟

(الف) mol dm^-3

(ب) mol^-2 dm^6

(ج) mol^-1 dm^3

(د) کوئی یونٹ نہیں۔

A7. نظام توازن میں مستحکم ہوتا ہے جب:

(الف) Qc = Kc

(ب) Qc > Kc

(ج) Qc < Kc

(د) ان میں سے کوئی نہیں۔

A8. سوال: Qc کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ (الف) پیداوار اور تعامل کنندہ کا تناسب (ب) کسی خاص وقت پر پیداوار اور تعامل کنندہ کی مولر کنسنٹریشن کا تناسب (ج) پیداوار کی مولر کنسنٹریشن اور تعامل کنندہ کی مولر مقدار کا تناسب (د) پیداوار اور تعامل کنندہ کی مولر کنسنٹریشن کا تناسب جو عددی سر کی طاقت تک بڑھایا گیا ہو۔

جواب: (د) پیداوار اور تعامل کنندہ کی مولر کنسنٹریشن کا تناسب جو عددی سر کی طاقت تک بڑھایا گیا ہو۔

A9. مندرجہ ذیل میں سے کون سا پیچھے والا تعامل ظاہر کرتا ہے؟ تین خاکے دیے گئے ہیں: (i) میں نیلے ذرات زیادہ اور سرخ ذرات زیادہ اور نیلے تھوڑے ہیں۔ (ii) میں سبز ذرات زیادہ اور سنہری ایک ہے۔ (iii) سرخ تھوڑے ہیں۔

A10. Kc کی قیمت بڑھتی ہے جب:

(الف) پیداوار کم ہوتی ہے

(ب) پیداوار زیادہ ہوتی ہے

(ج) تعامل کنندہ زیادہ ہوتا ہے

(د) تعامل کنندہ پیداوار کے برابر ہوتا ہے۔

سوال: B1. کیمیائی توازن کی تعریف مثال کے ساتھ بیان کریں۔

جواب: کیمیائی توازن وہ حالت ہے جس میں بند برتن میں موٹنے جوگے تعامل میں آگے والے تعامل کی شرح پیچھے والے تعامل کی شرح کے برابر ہو جاتی ہے اور تعامل کنندگان اور پیداواروں کی کنسنٹریشن مستقل رہتی ہیں۔ مثال: H2 + I2 <=> 2HI۔

سوال: B2. کیمیائی توازن متحرک کیوں ہے؟

جواب: کیونکہ توازن پر دونوں تعامل رک نہیں جاتے؛ آگے اور پیچھے والے تعامل برابر شرح سے چلتے رہتے ہیں، اس لیے باہر سے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن اندرونی طور پر تعامل جاری ہے۔

سوال: B3. مساوات لکھتے وقت موٹنے جوگا تعامل موٹنے نہ جوگے تعامل سے کیسے فرق کیا جاتا ہے؟

جواب: موٹنے جوگا تعامل دوہری تیر <=> سے لکھا جاتا ہے، جو دونوں سمتوں میں چلنا ظاہر کرتا ہے۔ موٹنے نہ جوگا تعامل اکہلی تیر -> سے لکھا جاتا ہے، جو صرف ایک سمت میں چلنا ظاہر کرتا ہے۔

سوال: B4. مونو ایٹامک کاربن اور آکسیجن کے ایک مالیکیول کو تعامل کنندہ کے طور پر اور کاربن مونو آکسائیڈ کو پیداوار کے طور پر لے کر توازن والی مساوات لکھیں۔

جواب: 2C + O2 <=> 2CO۔ دو کاربن ایٹموں اور آکسیجن کے ایک مالیکیول سے کاربن مونو آکسائیڈ کے دو مالیکیول بنتے ہیں، اس لیے مساوات متوازن ہے۔

سوال: B5. موٹنے جوگے تعامل کی خصوصیات بیان کریں۔

جواب: موٹنے جوگا تعامل بند برتن میں ہوتا ہے؛ یہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا؛ آگے اور پیچھے دونوں تعامل چلتے ہیں؛ توازن دونوں طرف سے حاصل کیا جا سکتا ہے؛ بیرونی دباؤ سے اسے ڈانواڈول کیا جا سکتا ہے؛ توازن پر دونوں تعاملوں کی شرحیں برابر اور کنسنٹریشن مستقل ہوتی ہیں۔

سوال: B6. موٹنے جوگے اور موٹنے نہ جوگے تعامل میں فرق کریں۔

جواب: موٹنے جوگا تعامل دونوں سمتوں میں چلتا ہے، کبھی مکمل نہیں ہوتا، دوہری تیر سے ظاہر ہوتا ہے اور توازن قائم کر سکتا ہے۔ موٹنے نہ جوگا تعامل صرف ایک سمت میں چلتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اکہری تیر سے ظاہر ہوتا ہے اور توازن قائم نہیں کرتا۔

سوال: B7. ماس ایکشن کا قانون بیان کریں۔ فعال کمیت کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟

جواب: کسی بھی وقت، کسی کیمیائی تعامل کی شرح اس وقت تعامل کنندگان کی فعال کمیتوں کی ضرب کے براہ راست تناسب میں ہوتی ہے۔ فعال کمیت یعنی مولر کنسنٹریشن ہے، جسے مربع بریکٹوں میں لکھا جاتا ہے، جیسے [H2]، اور اس کا یونٹ mol dm^-3 ہے۔

سوال: B8. توازن مستقل کا یونٹ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ کیوں ہے؟ مثال سے ثابت کریں۔

جواب: Kc کا یونٹ اس پر منحصر ہے کہ دونوں طرف مولوں کی تعداد برابر ہے یا نہیں۔ اگر مول برابر ہیں تو یونٹ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے N2 + O2 <=> 2NO میں Kc کا کوئی یونٹ نہیں ہے۔ اگر مول برابر نہیں ہیں تو Kc کا یونٹ ہوتا ہے، جیسے N2 + 3H2 <=> 2NH3 میں Kc کا یونٹ mol^-2 dm^6 ہے۔

سوال: B9. اگر Kc معلوم ہو تو تعامل کی سمت کی پیش گوئی کیسے کی جا سکتی ہے؟

جواب: Qc کو Kc سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر Qc < Kc ہو تو خالص تعامل آگے چلتا ہے۔ اگر Qc > Kc ہو تو خالص تعامل پیچھے چلتا ہے۔ اگر Qc = Kc ہو تو نظام توازن میں ہے اور کوئی خالص تبدیلی نہیں ہوتی۔

سوال: B10. مندرجہ ذیل مساواتوں کے لیے توازن مستقل کا اظہار لکھیں: (i) N2 + 2O2 <=> 2NO2 (ii) N2 + 3H2 <=> 2NH3 (iii) H2 + Br2 <=> 2HBr۔

جواب: (i) Kc = [NO2]^2 / [N2] [O2]^2۔ (ii) Kc = [NH3]^2 / [N2] [H2]^3۔ (iii) Kc = [HBr]^2 / [H2] [Br2]۔

سوال: C1. متحرک توازن کو دو مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔

جواب: متحرک توازن میں آگے اور پیچھے والے تعامل برابر شرح سے چلتے رہتے ہیں، اس لیے کنسنٹریشن مستقل رہتی ہیں۔ مثال 1: H2 + I2 <=> 2HI، جس میں ہائیڈروجن اور آیوڈین کا میلاپ ہائیڈروجن آیوڈائیڈ بناتا ہے اور HI پھر ٹوٹتی ہے۔ مثال 2: N2 + 3H2 <=> 2NH3، جس میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن سے امونیا بنتی ہے اور امونیا پھر ٹوٹتی ہے۔ دونوں میں ظاہر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی،لیکن اندرونی طور پر دونوں تعامل جاری ہیں۔

سوال: C2. ماس ایکشن کا قانون بیان کریں۔ توازن مستقل کے لیے اظہار اخذ کریں۔

جواب: قانون: کسی بھی وقت، کسی کیمیائی تعامل کی شرح اس وقت تعامل کنندگان کی فعال کمیتوں کی ضرب کے براہ راست تناسب میں ہوتی ہے۔ عام تعامل aA + bB <=> cC + dD کے لیے، آگے والی شرح = kf [A]^a [B]^b اور پیچھے والی شرح = kr [C]^c [D]^d۔ توازن پر دونوں شرحیں برابر ہیں، اس لیے kf [A]^a [B]^b = kr [C]^c [D]^d، جس سے Kc = [C]^c [D]^d / [A]^a [B]^b = kf / kr ملتا ہے۔

سوال: C3. توازن مستقل کی خصوصیات بیان کریں۔

جواب: Kc صرف توازن پر کام کرتا ہے؛ یہ تعامل کنندگان اور پیداواروں کی توازن والی کنسنٹریشن کو mol dm^-3 میں ظاہر کرتا ہے؛ یہ ابتدائی کنسنٹریشن سے آزاد ہے؛ یہ درجہ حرارت سے تبدیل ہوتا ہے، درجہ حرارت ہی اس پر اثر کرنے والا واحد عنصر ہے؛ اگر Kc 1 سے بڑا ہے تو تعامل آگے کی سمت میں ہے، اگر 1 سے چھوٹا ہے تو پیچھے کی سمت میں ہے؛ Kc تعامل کی سمت اور حد دونوں کو بتاتا ہے۔

سوال: C4. Kc اور Qc کی قیمتوں کا موازنہ کر کے تعامل کے مندرجہ ذیل مرحلوں کی پیش گوئی کیسے کی جا سکتی ہے: (i) خالص تعامل آگے کی سمت میں چلتا ہے۔ (ii) خالص تعامل پیچھے کی سمت میں چلتا ہے۔

جواب: (i) جب Qc < Kc ہو تو پیداوار کی کنسنٹریشن بڑھنے کے لیے خالص تعامل آگے چلتا ہے۔ (ii) جب Qc > Kc ہو تو پیداوار کی کنسنٹریشن کم ہونے کے لیے خالص تعامل پیچھے چلتا ہے اور مزید تعامل کنندہ بنتے ہیں۔ جب Qc = Kc ہو تو نظام توازن میں ہے۔

سوال: C5. پیش گوئی کریں کہ توازن پر کس نظام میں پیداوار کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہوگی اور کس میں تعامل کنندہ کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہوگی؟ (a) 2CO2 <=> 2CO + O2، Kc 927 C پر = 3.1 × 10^-18 mol dm^-3 (b) 2O3 <=> 3O2، Kc 298 K پر = 5.9 × 10^55 mol dm^-3۔

جواب: (a) میں Kc بہت چھوٹا ہے، اس لیے توازن پر زیادہ تر تعامل کنندہ یعنی CO2 ہوگا اور پیداوار بہت کم ہوگی۔ (b) میں Kc بہت بڑا ہے، اس لیے توازن پر زیادہ تر پیداوار یعنی O2 ہوگی اور تعامل کنندہ بہت کم ہوگا۔

سوال: D1. ڈائنائٹروجن ٹیٹرا آکسائیڈ N2O4 موٹنے جوگے تعامل میں نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ NO2 میں ٹوٹتا ہے۔ ٹوٹنے والے تعامل کے لیے توازن مستقل کا اظہار اخذ کریں۔ متوازن موٹنے جوگے تعامل کے لیے Kc کے یونٹ کی تشریح بھی کریں۔

جواب: تعامل: N2O4 <=> 2NO2۔ Kc = [NO2]^2 / [N2O4]۔ یونٹ: اوپر mol dm^-3 کی مربع اور

نیچے mol dm^-3 ہے، اس لیے Kc کا یونٹ mol dm^-3 ہے۔

سوال: PCl3، PCl5. D2 اور Cl2 بند برتن میں 500 K پر توازن میں ہیں اور ان کی کنسنٹریشن بالترتیب 0.8 × 10^-3، 1.2 × 10^-3 اور 1.2 × 10^-3 mol dm^-3 ہیں۔ تعامل کے لیے Kc کی قیمت یونٹ سمیت حساب کریں۔

جواب: تعامل: PCl5 <=> PCl3 + Cl2۔ Kc = [PCl3] [Cl2] / [PCl5] = 1.2 × 10^-3 × 1.2 × 10^-3 / 0.8 × 10^-3 = 1.44 × 10^-6 / 0.8 × 10^-3 = 1.8 × 10^-3 mol dm^-3۔

سوال: D3. تعامل 2HI <=> H2 + I2 کے لیے Kc کی قیمت 1 × 10^-4 ہے۔ دیے گئے درجہ حرارت پر تعامل کے آمیزے کی مولر کنسنٹریشن HI = 2 × 10^-5 mol dm^-3، H2 = 1 × 10^-5 mol dm^-3 اور I2 = 1 × 10^-5 mol dm^-3 ہے۔ تعامل کی سمت کی پیش گوئی کریں۔

جواب: Qc = [H2] [I2] / [HI]^2 = 1 × 10^-5 × 1 × 10^-5 / (2 × 10^-5)^2 = 1 × 10^-10 / 4 × 10^-10 = 0.25۔ Qc یعنی 0.25، Kc یعنی 1 × 10^-4 سے بڑا ہے، اس لیے خالص تعامل پیچھے کی سمت میں چلے گا اور مزید HI بنے گی۔

2. تیزاب، بنیاد لو

سوال: T1. آرینیئس کا نظریہ صرف آبی محلولوں پر کیوں لاگو ہوتا ہے؟

جواب: کیونکہ آرینیئس کے نظریے کے مطابق تیزاب وہ ہے جو آبی محلول میں H+ دیتا ہے اور بنیاد وہ ہے جو آبی محلول میں OH- دیتی ہے۔ پانی کے بغیر یہ آئن نہیں بنتے، اس لیے نظریہ صرف آبی محلولوں پر لاگو ہوتا ہے۔

سوال: T2. مندرجہ ذیل تعامل کنندگان کے کنجوگیٹ تیزاب اور کنجوگیٹ بنیاد لکھیں: (I) HCl + H2O (II) H2SO4 + H2O (III) NH4+ + H2O۔

جواب: (I) HCl کا کنجوگیٹ بنیاد Cl- ہے اور H2O کا کنجوگیٹ تیزاب H3O+ ہے۔ (II) H2SO4 کا کنجوگیٹ بنیاد HSO4- ہے اور H2O کا کنجوگیٹ تیزاب H3O+ ہے۔ (III) NH4+ کا کنجوگیٹ بنیاد NH3 ہے اور H2O کا کنجوگیٹ تیزاب H3O+ ہے۔

سوال: T3. خالص پانی کو کمزور الیکٹرولائٹ کیوں سمجھا جاتا ہے؟

جواب: کیونکہ خالص پانی بہت تھوڑا آئنائز ہوتا ہے: اس میں [+H] = [-OH] = 1 × 10^-7 mol dm^-3 ہے، اس لیے بجلی چلانے کے لیے بہت تھوڑے آئن موجود ہیں۔

سوال: T4. مندرجہ ذیل کی pH قیمت کیا ہے؟ لیموں کا رس، سوڈا واٹر، کالی کافی، دودھ، واشنگ سوڈا۔

جواب: لیموں کا رس 2.3، سوڈا واٹر 3.8، کالی کافی 5.0، دودھ 6.3 سے 6.6، واشنگ سوڈا 12.0۔

سوال: T5. مندرجہ ذیل میں سے کون سے نمک ہیں؟ HCl، NaCl، NaOH، KOH، K2SO4، KNO3، BaCl2، HNO3۔

جواب: نمک ہیں: NaCl، K2SO4، KNO3، BaCl2۔ نمک نہیں ہیں: HCl اور HNO3 تیزاب ہیں؛ NaOH اور KOH بنیاد ہیں۔

سوال: T6. نمکوں کی اقسام لکھیں۔

جواب: (i) تیزابی نمک، جن کا pH 7 سے کم ہے، جیسے NH4Cl اور NaHSO4۔ (ii) بنیادی نمک، جن کا pH 7 سے زیادہ ہے، جیسے CH3COONa اور Na2CO3۔ (iii) نیوٹرل نمک، جن کا pH 7 ہے، جیسے NaCl اور KCl۔

A1. جلد پر خراب اثر کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟

(الف) تیزاب

(ب) بنیاد

(ج) نمک

(د) الف اور ب دونوں۔

A2. بچاؤ کرنے والی چیزیں کس کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟

(الف) تیزاب

(ب) بنیاد

(ج) کھانا ✓

(د) پانی۔

A3. مندرجہ ذیل میں سے کون سا آرینیئس تیزاب نہیں ہے؟

(الف) HCl

(ب) CO2 ✓

(ج) HNO3

(د) H2SO4۔

A4. NH3 کس کے مطابق بنیاد ہو سکتا ہے؟

(الف) آرینیئس نظریہ

(ب) برانسٹیڈ-لوری نظریہ

(ج) لوئس نظریہ

(د) ب اور ج دونوں۔ ✓

A5. مندرجہ ذیل میں سے کون سا لوئس بنیاد ہے؟

(الف) HNO3

(ب) -CN ✓

(ج) HCl

(د) AlCl3۔

A6. وہ مادہ جو کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنانے کے لیے الیکٹرانوں کا ایک جوڑا دے سکتا ہے:

(الف) لوئس تیزاب

(ب) لوئس بنیاد ✓

(ج) برانسٹیڈ-لوری تیزاب

(د) برانسٹیڈ-لوری بنیاد۔

A7. اگر pH کی قیمت 7 سے زیادہ ہے تو محلول ہے:

(الف) تیزابی

(ب) بنیادی

(ج) ایمفوٹیرک

(د) نیوٹرل۔

A8. مندرجہ ذیل میں سے نمک کون سا ہے؟

(الف) HCl

(ب) KCl ✓

(ج) HNO3

(د) H2SO4۔

A9. وہ مادے جو تیزابوں اور بنیادوں دونوں سے تعامل کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں:

(الف) کنجوگیٹ تیزاب

(ب) کنجوگیٹ بنیاد

(ج) ایمفوٹیرک مادے ✓

(د) بفر۔

A10. تیزاب اور بنیاد کے تعامل سے نمک اور پانی بننے کو کہتے ہیں:

(الف) ہائیڈریشن

(ب) نیوٹرلائزیشن ✓

(ج) ہائیڈرولیسز

(د) الف اور ج دونوں۔

سوال: B1. تیزاب اور بنیاد کی خصوصیات پر بحث کریں۔

جواب: تیزاب ذائقے میں کھٹے ہیں، آبی محلول میں H+ دیتے ہیں، نیلے لٹمس پیپر کو سرخ کرتے ہیں اور خراب اثر کرتے ہیں۔ بنیاد ذائقے میں کڑوے ہیں، آبی محلول میں OH- دیتے ہیں، سرخ لٹمس پیپر کو نیلا کرتے ہیں اور صابن جیسے پھسلنے والے ہیں۔

سوال: B2. تیزاب اور بنیاد کے آرینیئس تصور کو مناسب مثال کے ساتھ واضح کریں۔

جواب: آرینیئس کے مطابق تیزاب وہ ہے جو آبی محلول میں H+ دیتا ہے، جیسے HCl -> H+ + Cl-۔ بنیاد وہ ہے جو آبی محلول میں OH- دیتی ہے، جیسے NaOH -> Na+ + OH-۔

سوال: B3. برانسٹیڈ-لوری تیزاب-بنیاد نظریہ کیا ہے؟

جواب: اس نظریے کے مطابق تیزاب پروٹان دینے والا ہے اور بنیاد پروٹان لینے والی ہے۔ مثال: HCl + NH3 -> NH4+ + Cl- میں HCl پروٹان دیتا ہے اس لیے تیزاب ہے، اور NH3 پروٹان لیتی ہے اس لیے بنیاد ہے۔ ✓

سوال: B4. کنجوگیٹ تیزاب-بنیاد جوڑے کیا ہیں؟ مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔

جواب: جب تیزاب پروٹان دیتا ہے تو جو بچتا ہے وہ اس کا کنجوگیٹ بنیاد ہے، اور جب بنیاد پروٹان لیتی ہے تو جو بنتا ہے وہ اس کا کنجوگیٹ تیزاب ہے۔ مثال: HCl کا کنجوگیٹ بنیاد Cl− ہے؛ NH3 کا کنجوگیٹ تیزاب NH4+ ہے؛ H2O کا کنجوگیٹ تیزاب H3O+ اور کنجوگیٹ بنیاد OH− ہے۔

سوال: B5. مندرجہ ذیل محلولوں کو تیزابی، بنیادی یا نیوٹرل کے طور پر درجہ بندی کریں: ایک محلول جس میں [H+] = 1 × 10^-4 mol dm^-3 ہے۔ ایک محلول جس میں [H+] = 1 × 10^-11 mol dm^-3 ہے۔ ایک محلول جس میں [OH-] = 1 × 10^-9 mol dm^-3 ہے۔ ایک محلول جس میں [OH-] = 1 × 10^-3 mol dm^-3 ہے۔

جواب: [H+] = 1 × 10^-4 یعنی pH 4، اس لیے تیزابی۔ [H+] = 1 × 10^-11 یعنی pH 11، اس لیے بنیادی۔ [OH-] = 1 × 10^-9 یعنی pOH 9 اور pH 5، اس لیے تیزابی۔ [OH-] = 1 × 10^-3 یعنی pOH 3 اور pH 11، اس لیے بنیادی۔

سوال: B6. پانی کی آئنائزیشن والی مساوات کو واضح کریں۔

جواب: پانی تھوڑا آئنائز ہوتا ہے: H2O <=> H+ + OH−، یا 2H2O <=> H3O+ + OH−۔ پانی کے لیے آئنائزیشن مستقل Kw = [H+] [OH-] = 1 × 10^-14 ہے 25 C پر۔ خالص پانی میں [H+] = [OH-] = 1 × 10^-7 mol dm^-3 ہے، اس لیے اس کا pH 7 ہے۔

سوال: B7. مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف بیان کریں: (a) pH (b) انڈیکیٹر (c) نیوٹرلائزیشن (d) ٹائٹریشن۔

جواب: (a) pH ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن کا پیمانہ ہے: pH = -log [H+]۔ (b) انڈیکیٹر ایک کمزور نامیاتی تیزاب یا بنیاد ہے جو pH کی چھوٹی حد پر اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے۔ (c) نیوٹرلائزیشن تیزاب اور بنیاد کا تعامل ہے جس میں نمک اور پانی بنتے ہیں۔ (d) ٹائٹریشن وہ طریقہ ہے جس میں معلوم کنسنٹریشن والا محلول استعمال کر کے نامعلوم محلول کی کنسنٹریشن معلوم کی جاتی ہے۔

سوال: B8. بفرز کی تعریف بیان کریں۔ بفرز کی بناوٹ کیا ہے؟ ہماری روزمرہ زندگی میں ان کی اہمیت پر بحث کریں۔

جواب: بفر وہ آبی محلول ہے جو تھوڑے تیزاب یا بنیاد کے ملانے پر اپنی pH میں تبدیلی کو روکتا ہے۔ بفر کی بناوٹ کمزور تیزاب اور اس کا نمک یعنی کنجوگیٹ بنیاد ہے، جیسے CH3COOH اور CH3COONa، یا کمزور بنیاد اور اس کا نمک یعنی کنجوگیٹ تیزاب، جیسے NH3 اور NH4Cl۔ روزمرہ زندگی میں بفر خون اور جسم کی رطوبتوں کی pH کو مستحکم رکھتے ہیں، جیسے خون کا سیرم تقریباً pH 7.4 پر رہتا ہے۔

سوال: C1. نمکوں، نمکوں کی تیاری اور نمکوں کی اقسام کو بیان کریں۔

جواب: نمک ایک آئنک مرکب ہے جس میں کیشن بنیاد سے اور اینائن تیزاب سے آتا ہے؛ یہ تیزاب اور بنیاد کی نیوٹرلائزیشن میں پانی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ تیاری: تیزابوں کا دھاتوں، دھاتو آکسائیڈوں، دھاتو ہائیڈرو آکسائیڈوں، دھاتو کاربونیٹوں اور دھاتو بائی کاربونیٹوں پر عمل؛ بنیاد کا تیزاب سے عمل؛ دھات کا بنیاد سے عمل۔ اقسام:

(i) تیزابی نمک، pH 7 سے کم، جیسے NH4Cl۔ (ii) بنیادی نمک، pH 7 سے زیادہ، جیسے Na2CO3۔ (iii) نیوٹرل نمک، pH 7، جیسے NaCl۔

سوال: C2. تفصیل سے وضاحت کریں کہ پانی کی آئنائزیشن کا محلول کی pH سے کیا تعلق ہے؟

جواب: پانی آئنائز ہوتا ہے: H2O <=> H+ + OH-، اور Kw = [H+] [OH-] = 1 × 10^-14 ہے C 25 پر۔ pH = -log [H+] ہے اور pH + pOH = 14 ہے۔ خالص پانی میں [+H] = [-OH] = 1 × 10^-7 ہے، اس لیے pH 7 ہے اور پانی نیوٹرل ہے۔ اگر H+ بڑھتا ہے تو pH کم ہوتی ہے اور محلول تیزابی ہوتا ہے؛ اگر OH- بڑھتا ہے تو pH بڑھتی ہے اور محلول بنیادی ہوتا ہے۔

سوال: C3. تفصیل سے بحث کریں کہ آبی نظام میں مختلف محلول H+ اور OH- کی بنیاد پر تیزابیت میں اضافہ اور بنیادیت میں اضافہ کیسے ظاہر کرتے ہیں؟

جواب: آبی نظام میں تیزابیت H+ کی مقدار پر اور بنیادیت OH- کی مقدار پر منحصر ہے۔ اگر [+H] > [-OH] ہو تو محلول تیزابی ہے اور pH 7 سے کم ہے؛ H+ جتنا زیادہ، تیزابیت اتنی زیادہ۔ اگر [-OH] > [+H] ہو تو محلول بنیادی ہے اور pH 7 سے زیادہ ہے؛ OH- جتنا زیادہ، بنیادیت اتنی زیادہ۔ اگر دونوں برابر ہیں تو محلول نیوٹرل ہے اور pH 7 ہے۔

سوال: C4. مثالوں کی مدد سے نیوٹرلائزیشن والے تعامل کو متوازن کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟

جواب: نیوٹرلائزیشن کو متوازن کرنے کا مطلب ہے کہ تیزاب سے ملنے والے H+ اور بنیاد سے ملنے والے OH- برابر تعداد میں ہوں، تاکہ پانی بنے اور نمک بچے۔ مثال: NaOH + HCl -> NaCl + H2O میں ایک H+ اور ایک OH- ہے۔ 2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O میں دو H+ اور دو OH- برابر کرنے کے لیے 2NaOH لکھا گیا ہے۔ Ca(OH)2 + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + 2H2O میں بھی H+ اور OH- برابر کیے گئے ہیں۔

سوال: C5. روزمرہ زندگی میں نمک کے استعمال لکھیں۔

جواب: نمک زراعت میں کھاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے امونیم کلورائیڈ اور NPK کھاد۔ کچھ نمک جراثیم کش کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کاپر سلفیٹ۔ پلاسٹر آف پیرس ٹوٹی ہڈیوں کے لیے پلاسٹر بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ آئرن سلفیٹ خون کی کمی کی دوا میں استعمال ہوتا ہے۔ سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ معدے کی تیزابیت کی دوا میں استعمال ہوتا ہے۔ بیریم سلفیٹ پیٹ کے ایکس رے میں استعمال ہوتا ہے۔ پوٹاشیم پرمینگنیٹ جراثیم کش کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عام نمک کھانے میں ذائقے اور بچاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

سوال: D1. 5M NaOH محلول کی pH حساب کریں۔

جواب: [-OH] = 5 mol dm^-3۔ pOH = -log 5 = -0.70۔ pH = 14 - pOH = 14 - (-0.70) = 14.70۔

سوال: D2. H_2SO_4 کے ایک محلول کی pH 1.05 ہے۔ اس کا pOH اور [+H] حساب کریں۔

جواب: pOH = 14 - pH = 14 - 1.05 = 12.95۔ [+H] = 10^-pH = 10^-1.05 = 8.9 × 10^-2 mol dm^-3۔

سوال: D3. ایک محلول کی ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن 1 × 10^-8 mol dm^-3 ہے۔ محلول کی pH کیا ہے؟

جواب: pH = -log [H+] = -log 1 × 10^-8 = 8۔ محلول بنیادی ہے۔

3. نامیاتی کیمسٹری

سوال: T1. سلیکان کے مرکبات کاربن کے مرکبات سے کم کیوں ہیں؟

جواب: کیونکہ کاربن میں کیٹینیشن کی صلاحیت سلیکان سے بہت زیادہ ہے۔ C-C بانڈ 355 kJ mol^-1 کے ساتھ Si-Si بانڈ 200 kJ mol^-1 سے بہت مضبوط ہے۔ دوسری طرف Si-O بانڈ 452 kJ mol^-1 کے ساتھ C-O بانڈ 351 kJ mol^-1 سے مضبوط ہے، اس لیے سلیکان فطرت میں سلیکا اور سلیکیٹس کی صورت میں ملتا ہے اور لمبی زنجیریں نہیں بناتا۔

سوال: T2. نامیاتی مرکب کے تعامل کی شرح کیا ہے؟

جواب: نامیاتی مرکبات کے تعامل کی شرح سست ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کوویلنٹ بانڈ ٹوٹنے میں وقت لیتے ہیں اور زیادہ توانائی مانگتے ہیں۔ اس کے برعکس آئنک مرکبات تیز تعامل کرتے ہیں۔

سوال: T3. ڈیکین تک الکینوں کے نام لکھیں۔

جواب: میتھین CH4، ایتھین C2H6، پروپین C3H8، بیوٹین C4H10، پینٹین C5H12، ہیکسین C6H14، ہیپٹین C7H16، آکٹین C8H18، نونین C9H20، ڈیکین C10H22۔

سوال: T4. غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کس قسم کی بانڈنگ رکھتے ہیں؟

جواب: غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کاربن کے درمیان کئی بانڈ رکھتے ہیں: الکین میں ڈبل بانڈ C=C اور الکائن میں ٹرپل بانڈ CC، جسے یہاں C#C سے لکھا گیا ہے۔

سوال: T5. دیے گئے مرکبات میں فنکشنل گروپ کی شناخت کریں: CH3CH2OH، CH3OCH3، CH3CHO۔

جواب: CH3CH2OH میں -OH یعنی الکوحل والا گروپ ہے۔ CH3OCH3 میں -O- یعنی ایتھر جوڑ ہے۔ CH3CHO میں -CHO یعنی الڈیہائیڈ والا گروپ ہے۔

سوال: T6. اگر ہم نیلے لٹمس پیپر کو ایک محلول میں ڈبوئیں اور وہ سرخ ہو جائے تو محلول میں کون سا فنکشنل گروپ ہے؟

جواب: محلول تیزابی ہے، اس لیے اس میں کاربوکسلک تیزاب والا گروپ -COOH ہے، جو تیزابی خاصیت دیتا ہے۔

A1. کیمسٹری کی وہ شاخ جو ہائیڈرو کاربنوں اور ان کے مشتقوں سے واسطہ رکھتی ہے، اسے کہتے ہیں:

(الف) نامیاتی کیمسٹری ✓

(ب) غیر نامیاتی کیمسٹری

(ج) حیاتیاتی کیمسٹری

(د) طبعی کیمسٹری۔

A2. الکینوں کے لیے عام فارمولا ہے:

(الف) CnH2n

(ب) CnH2n+1

(ج) CnH2n+2 ✓

(د) CnH2n-2۔

A3. مندرجہ ذیل میں سے کون سا الکوحل ہے؟

(الف) CH3CHO

(ب) CH3CH2O CH3

(ج) CH3OH ✓

(د) HCOOH۔

A4. مندرجہ ذیل میں سے کون سا سیر شدہ ہائیڈرو کاربن ہے؟

(الف) CH3CH=CH2

(ب) CH3CH2CH3 ✓

(ج) CH3CCH

(د) CH2=CH-CCH۔

A5. سابقہ ہیپٹ کاربن کے ایٹموں کے لیے ہے:

(الف) 2

(ب) 5

(ج) 7 ✓

(د) 9۔

A6. COOH فنکشنل گروپ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

(الف) الکائن

(ب) الکوحل

(ج) فینول

(د) کاربوکسلک تیزاب۔ ✓

A7. پولی ایتھین ہے

(الف) تیل

(ب) کاغذ

(ج) پلاسٹک

(د) لکڑی۔

ایسٹک تیزاب کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ .A8

(الف) کیلا

(ب) کھجور

(ج) لہسن

(د) سرکہ۔ ✓

:الکین .A9

(الف) الکائن جیسا عام فارمولا دکھاتے ہیں۔

(ب) کاربن کاربن ٹرپل بانڈ رکھتے ہیں۔

(ج) کاربن کاربن ڈبل بانڈ رکھتے ہیں۔ ✓

(د) سیر شدہ ہائیڈرو کاربن ہیں۔

کون سا ریڈیکل ہے؟ -A10. CH3-CH2

(الف) میتھائل

(ب) ایتھائل ✓

(ج) این-پروپائل

(د) آئسوپروپائل۔

سوال: B1. وائٹل فورس نظریے کی تعریف بیان کریں۔

جواب: وائٹل فورس نظریے کے مطابق نامیاتی مرکبات صرف زندہ بافتوں میں وائٹل فورس کے ذریعے بن سکتے ہیں اور لیبارٹری میں بنائے نہیں جا سکتے۔

سوال: B2. وضاحت کریں کہ پیٹرولیم نامیاتی مرکبات کا ذریعہ کیسے ہے؟

جواب: پیٹرولیم ہائیڈرو کاربنوں کا پیچیدہ آمیزش ہے جو مردہ پودوں اور جانوروں سے زمین کے نیچے بنتا ہے۔ اسے فریکشنل ڈسٹلیشن سے الگ الگ فائدے والے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے پیٹرول، کیروسین اور ڈیزل، جو سب نامیاتی مرکبات ہیں۔

سوال: B3. فنکشنل گروپ کی تعریف بیان کریں۔ وہ فنکشنل گروپ لکھیں جن میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے۔

جواب: فنکشنل گروپ وہ ایٹم یا ایٹموں کا گروپ ہے جو مالیکیول کو اس کی خاص خصوصیات دیتا ہے۔ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن والے فنکشنل گروپ ہیں: الکوحل -OH، ایتھر -O-، الڈیہائیڈ -CHO، کیٹون -CO-، کاربوکسلک تیزاب -COOH اور ایسٹر -COOR۔ ✓

سوال: B4. الکائل ریڈیکلوں کی تعریف مناسب مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔

جواب: الکائل ریڈیکل الکین سے ایک ہائیڈروجن ایٹم نکالنے سے بنتا ہے۔ مثال: میتھین CH4 سے میتھائل CH3-، ایتھین C2H6 سے ایتھائل CH3CH2-، پروپین سے پروپائل C3H7-۔

سوال: B5. ہومولوگس سیریز کیا ہے؟ کچھ عام ہومولوگس سیریز کے نام لکھیں۔

جواب: ہومولوگس سیریز مرکبات کا وہ گروپ ہے جس کے ممبروں میں ایک ہی فنکشنل گروپ ہوتا ہے، ایک ہی عام فارمولا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے CH2 کے فرق سے بڑھتے ہیں۔ عام سیریز ہیں: الکین، الکین، الکائن، الکوحل، کاربوکسلک تیزاب۔

سوال: B6. مندرجہ ذیل مرکبات میں فنکشنل گروپوں کی شناخت کریں: (a) CH3-CHO (b) CH3-CH2-CH2-OH (c) CH3-CO-CH3 (d) CH3-COOH (e) CH2=CH-CH3۔

جواب: (a) CH3-CHO میں -CHO یعنی الڈیہائیڈ گروپ۔ (b) CH3-CH2-CH2-OH میں -OH یعنی الکوحل گروپ۔ (c) CH3-CO-CH3 میں -CO- یعنی کیٹون گروپ۔ (d) CH3-COOH میں -COOH یعنی کاربوکسلک تیزاب گروپ۔ (e) CH2=CH-CH3 میں C=C یعنی الکین کا ڈبل بانڈ۔

سوال: B7. پینٹین اور آکٹین کے کنڈینسڈ اور اسٹرکچرل فارمولے لکھیں۔

جواب: پینٹین: مالیکیولر فارمولا C5H12، کنڈینسڈ CH3(CH2)3CH3، اسٹرکچرل CH3-CH2-CH2-CH2-CH3۔ آکٹین: مالیکیولر فارمولا C8H18، کنڈینسڈ CH3(CH2)6CH3، اسٹرکچرل CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3۔

سوال: B8. کیٹینیشن کیا ہے؟ کاربن ایٹموں کی کیٹینیشن کی کوئی دو مثالیں دیں۔

جواب: کیٹینیشن کاربن ایٹموں کی وہ صلاحیت ہے کہ وہ کوویلنٹ بانڈوں سے ایک دوسرے سے جڑ کر لمبی زنجیریں یا چھلے بناتے ہیں۔ مثال: ایتھین میں دو کاربن ایٹم ایک دوسرے سے جڑے ہیں؛ پینٹین میں پانچ کاربن ایٹم لمبی زنجیر میں جڑے ہیں؛ سائیکلوہیکسین میں کاربن ایٹم چھلے میں جڑے ہیں۔

سوال: C1. نامیاتی مرکبات کی اہم خصوصیات دیں۔

جواب: نامیاتی مرکبات میں کاربن ضروری عنصر ہے؛ یہ ہائیڈرو کاربنوں اور ان کے مشتقات کا مطالعہ ہیں؛ کاربن کی کیٹینیشن اور آئسومیرزم کی وجہ سے لاکھوں مرکبات ہیں؛ یہ نامیاتی محلولوں میں حل ہوتے ہیں؛ آئنک مرکبات سے ان کے بانڈ کمزور ہیں، اس لیے ان کے پگھلنے اور ابلنے کے نقطے کم ہیں؛ ان کے تعامل کی شرح سست ہے؛ جلانے پر سب کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتے ہیں؛ ایک ہومولوگس سیریز کے ممبروں میں ایک ہی فنکشنل گروپ ہے؛ کئی خوشبو، رنگ اور دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔

سوال: C2. سیر شدہ اور غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربنوں میں فرق کریں۔

جواب: سیر شدہ ہائیڈرو کاربنوں میں کاربن کے درمیان اکیلے بانڈ ہیں، جیسے الکین CnH2n+2۔ غیر سیر شدہ ہائیڈرو

کاربنوں میں کاربن کے درمیان ڈبل یا ٹرپل بانڈ ہیں، جیسے الکین CnH2n میں C=C اور الکائن CnH2n-2 میں C#C۔

سوال: C3. نامیاتی مرکبات کے اہم ذرائع کیا ہیں؟ کوئلے، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے خاص حوالے سے ذکر کریں۔

جواب: نامیاتی مرکبات کے دو اہم ذرائع ہیں: زندہ چیزیں اور معدنیات۔ زندہ چیزوں سے جانوروں سے پروٹین اور چربی، پودوں سے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن اور تیل ملتے ہیں۔ معدنیات سے کوئلہ، پیٹرولیم اور گیس ملتے ہیں۔ کوئلہ زمین میں دبے درختوں سے بنتا ہے: لکڑی 40 فیصد کاربن، پیٹ 60، لگنائیٹ 70 اور اینتھراسائیٹ 90 فیصد۔ پیٹرولیم مردہ پودوں اور جانوروں سے بنے ہائیڈرو کاربنوں کا آمیزش ہے، جسے فریکشنل ڈسٹلیشن سے الگ کیا جاتا ہے۔ قدرتی گیس زیادہ تر میتھین ہے، پاکستان میں اسے سوئی گیس کہتے ہیں۔

سوال: C4. نامیاتی مرکبات کے استعمالوں کو بیان کریں۔

جواب: نامیاتی مرکبات کھانے کے طور پر، کپڑے کے طور پر، گھروں کے طور پر، ایندھن کے طور پر، دواؤں کے طور پر اور خام مال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خوشبو، رنگ، صابن، پلاسٹک اور دوائیں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ دوا ساز کیمسٹ لیبارٹری تجزیے، معیار کی ضمانت اور نئی مؤثر دواؤں کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

سوال: C5. مندرجہ ذیل فارمولوں والے الکینوں اور الکائنوں کے نام لکھیں: (i) C3H6 (ii) C2H4 (iii) C3H4 (iv) C6H12 (v) C5H8 (vi) C8H16 (vii) C7H12 (viii) C6H10۔

جواب: (i) C2H4 ایتھین، الکین۔ (ii) C3H4 پروپائن، الکائن۔ (iii) C3H6 پروپین، الکین۔ (iv) C6H12 ہیکسین، الکین۔ (v) C5H8 پینٹائن، الکائن۔ (vi) C8H16 آکٹین، الکین۔ (vii) C7H12 ہیپٹائن، الکائن۔ (viii) C6H10 ہیکسائن، الکائن۔

سوال: C6. نومینکلیچر کی تعریف بیان کریں اور الکائنوں کے لیے I.U.P.A.C نومینکلیچر کے قاعدوں کو بیان کریں۔

جواب: نومینکلیچر مرکبات کو منظم نام دینے کا نظام ہے۔ الکائنوں کے لیے قاعدے: ٹرپل بانڈ والی سب سے لمبی مسلسل زنجیر چنیں؛ زنجیر کو اس سرے سے نمبر دیں جس سے ٹرپل بانڈ قریب ہے؛ نام = کاربن کی تعداد والا سابقہ + yne، جیسے ایتھائن، پروپائن؛ اگر شاخیں ہوں تو ان کا نام اور پوزیشن نمبر پہلے لکھا جاتا ہے۔

سوال: C7. نامیاتی مرکبات کے تنوع اور مقدار سے آپ کا کیا مطلب ہے؟

جواب: تنوع اور مقدار کا مطلب ہے کہ نامیاتی مرکبات بہت زیادہ اور بہت سی اقسام کے ہیں؛ 10 ملین سے زیادہ نامیاتی مرکبات موجود ہیں، جو دوسرے سب عناصر کے مرکبات سے بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیٹینیشن، آئسومیرزم، کاربن کا مضبوط کوویلنٹ بانڈ اور کئی بانڈ ہیں۔

4. حیاتیاتی کیمسٹری

سوال: T1. کاربوہائیڈریٹ کیا ہیں؟

جواب: کاربوہائیڈریٹ وہ نامیاتی مرکبات ہیں جن میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن ہیں اور جن کا عام فارمولا Cx(H2O)y ہے۔ ان میں الڈیہائیڈ گروپ –CHO یا کیٹون گروپ >C=O اور بہت سے ہائیڈروکسل گروپ –OH ہیں۔ مثال: گلوکوز، فروکٹوز، اسٹارچ، سیلولوز۔

سوال: T2. مونوسیکرائیڈوں اور اولیگوسیکرائیڈوں میں فرق کریں۔

جواب: مونوسیکرائیڈ سادہ شکر ہیں جو ہائیڈرولیسز پر مزید سادہ نہیں ہوتیں، جیسے گلوکوز اور فروکٹوز۔ اولیگوسیکرائیڈ ہائیڈرولیسز پر 2 سے 10 مونوسیکرائیڈ دیتے ہیں، جیسے سوکروز اور لیکٹوز۔

A1. مندرجہ ذیل میں سے کون سا کاربوہائیڈریٹ ہے؟

(الف) پروٹین

(ب) لپڈ

(ج) کاربوہائیڈریٹ ✓

(د) وٹامن۔

A2. رکیٹس کس وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں؟

(الف) وٹامن A

(ب) وٹامن D ✓

(ج) وٹامن B

(د) وٹامن C۔

A3. کسی بھی زندہ جاندار میں کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟

(الف) پروٹین

(ب) وٹامن

(ج) DNA ✓

(د) نیوکلیک تیزاب۔

A4. مندرجہ ذیل میں سے کون سا الڈوس ہے؟

(الف) گلوکوز

(ب) فروکٹوز

(ج) سوکروز

✓ (د) الڈوس۔

A5. پروٹین کی سب سے بڑی ساختی اکائی کون سی ہے؟

(الف) امائنو تیزاب

✓ (ب) پروٹین

(ج) گلوکوز

(د) سیلولوز۔

A6. مندرجہ ذیل میں سے کون ساپولی سیکرائیڈ ہے؟

(الف) گلوکوز

(ب) فروکٹوز

✓ (ج) اسٹارچ

(د) لیکٹوز۔

A7. کس شکر کو دودھ کی شکر کہتے ہیں؟

(الف) گلوکوز

(ب) فروکٹوز

✓ (ج) لیکٹوز

(د) سوکروز۔

A8. پروٹین کون سا مرکب ہے؟

(الف) ہوموپولیمر

(ب) ہیٹیروپولیمر

(ج) مونومر

✓ (د) پولی امائیڈ۔

A9. پروٹین عام کمرے کے درجہ حرارت پر کیا ہے؟

✓ (الف) عام کمرے کے درجہ حرارت پر

(ب) 100 C پر

(ج) 50 C پر

(د) 0 C پر۔

A10. کپاس کتنے فیصد سیلولوز پر مشتمل ہے؟

(الف) 75

(ب) 65

(ج) 85

(د) 95۔ ✓

سوال: B1. پروٹینوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟

جواب: پروٹین امائنو تیزابوں کے پولیمر ہیں، جو پیپٹائیڈ بانڈوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ایک پروٹین میں 60 سے 6000 امائنو تیزاب کے مالیکیول ہو سکتے ہیں۔ پروٹین جسم کے تعمیراتی بلاک ہیں، ایزائموں کی صورت میں حیاتیاتی تعاملوں کو کیٹیلائز کرتے ہیں اور ہیموگلوبن کی صورت میں آکسیجن پہنچاتے ہیں۔

سوال: B2. DNA کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں۔

جواب: DNA معلومات کا ذخیرہ ہے۔ یہ موروثی معلومات کو والدین سے بچوں تک محفوظ کرتا ہے اور منتقل کرتا ہے، جینیاتی معلومات کو کوڈ کرتا ہے اور نسل در نسل منتقل کرتا ہے۔ سیلوں کے نیوکلیئس میں موجود، یہ مختلف اعضاء جیسے دل، جگر، آنکھوں، گردوں، ٹانگوں اور سر بنانے کی معلومات رکھتا ہے۔

سوال: B3. چربی اور تیل میں فرق کریں۔

جواب: چربی کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھوس ہوتی ہے اور جسم میں کولیسٹرول کی سطح بڑھاتی ہے، جیسے مکھن اور گھی۔ تیل کمرے کے درجہ حرارت پر مائع ہوتا ہے، جیسے سورج مکھی اور زیتون کا تیل۔ دونوں فیٹی تیزابوں اور گلیسرول کے ایسٹر ہیں۔

سوال: B4. پولی سیکرائیڈوں کی تعریف بیان کریں۔ مونوسیکرائیڈ کس طریقے سے ہائیڈرولیسز کے ذریعے پولی سیکرائیڈوں سے حاصل کیے جاتے ہیں؟

جواب: پولی سیکرائیڈ وہ کاربوہائیڈریٹ ہیں جو ہائیڈرولیسز پر 10 سے زیادہ مونوسیکرائیڈ دیتے ہیں، جیسے اسٹارچ، سیلولوز اور گلیکوجن۔ ہائیڈرولیسز میں پانی کے ساتھ تعامل پر پولی سیکرائیڈ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے مونوسیکرائیڈ چھوڑے جاتے ہیں، جیسے اسٹارچ کا ہائیڈرولیسز گلوکوز دیتا ہے۔

سوال: B5. پیپٹائیڈ بانڈ کی تعریف بیان کریں۔ پیپٹائیڈ کس قسم کے ہیں؟ کسے ڈائی اور ٹرائی پیپٹائیڈ کہتے ہیں؟

جواب: پیپٹائیڈ بانڈ وہ کوویلنٹ بانڈ ہے جو دو امائنو تیزابوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، ایک کے کاربوکسل گروپ اور دوسرے کے امائنو گروپ کے درمیان۔ پیپٹائیڈ ڈائی پیپٹائیڈ، ٹرائی پیپٹائیڈ اور پولی پیپٹائیڈ ہو سکتے ہیں۔ دو امائنو تیزابوں سے بنے کو ڈائی پیپٹائیڈ اور تین سے بنے کو ٹرائی پیپٹائیڈ کہتے ہیں۔

سوال: B6. لپڈوں کے استعمال لکھیں۔

جواب: لپڈ جسم میں فیٹی تیزابوں اور چربی میں حل ہونے والے وٹامنوں A، D، E اور K کے ٹرانسپورٹر ہیں۔ کچھ لپڈ کولیسٹرول کی سطح کم کرتے ہیں۔ چربی اور تیل کھانا پکانے اور تلنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ڈیٹرجنٹ، صابن، سینگار کا

سامان، پالش اور رنگوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایرائموں کو فعال کرتے ہیں۔

سوال: B7. امائنو تیزاب کیا ہیں؟ ان کی عام بناوٹ لکھیں۔

جواب: امائنو تیزاب پروٹینوں کے تعمیراتی بلاک ہیں؛ ان میں ایک ہی کاربن ایٹم پر امائنو گروپ –NH2 اور کاربوکسل گروپ –COOH ہیں۔ عام بناوٹ: مرکزی کاربن کے ساتھ H، -NH2، -COOH اور ایک طرفی زنجیر R جڑی ہے۔

سوال: B8. وٹامن D کے ذرائع اور اہمیت لکھیں۔

جواب: وٹامن D چربی میں حل ہونے والا وٹامن ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ جسم کو کیلشیم اور فاسفورس استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی کمی بچوں میں رکیٹس اور بڑوں میں ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ جسم میں وٹامن D کی زیادہ مقدار ہڈیوں میں کیلشیم کے جمع ہونے اور درد کا سبب بنتی ہے۔

سوال: B9. چربی میں حل ہونے والے اور پانی میں حل ہونے والے وٹامنوں میں فرق کریں۔

جواب: چربی میں حل ہونے والے وٹامن A، D، E اور K ہیں؛ یہ جسم میں ذخیرہ ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ مقدار نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پانی میں حل ہونے والے وٹامن B کمپلیکس اور C ہیں؛ یہ جسم میں ذخیرہ نہیں ہوتے اور ان کی زیادہ مقدار نقصان نہیں پہنچاتی۔

سوال: C1. کاربوہائیڈریٹوں کے ذرائع اور استعمال بیان کریں۔

جواب: ذرائع: مونوسیکرائیڈ انگور، شہد اور امرود میں؛ اولیگوسیکرائیڈ گنے، چقندر، دودھ، گندم اور سبزیوں میں؛ پولی سیکرائیڈ تمام زمینی پودوں کی سیل دیواروں میں، کپاس میں، اناج میں اور آلو میں۔ استعمال: بقا کے لیے توانائی کا ذریعہ؛ پودوں کی بناوٹ کو برقرار رکھتے ہیں؛ اسٹارچ اور گلوکوز کی صورت میں توانائی کا ذخیرہ؛ خون کی شکر کی سطح کو کنٹرول میں رکھتے ہیں؛ سوکروز کھانے کے اضافے کے طور پر؛ سیلولوز کھانے کو بڑا اور فائبر دیتا ہے اور آنتوں کی حرکت کو بڑھاتا ہے؛ سیلولوز کپڑے اور کاغذ میں خام مال ہے؛ اسٹارچ ایتھانول اور دھوبی میں استعمال ہوتا ہے۔

سوال: C2. لپڈوں کے ذرائع اور استعمال بیان کریں۔

جواب: ذرائع: جانوروں سے سیلمن اور وہیل جیسے سمندری جانور، مکھن، گھی اور پنیر؛ پودوں سے سورج مکھی، ناریل، مونگ پھلی، مکئی، کپاس کا بیج اور زیتون۔ استعمال: فیٹی تیزابوں اور چربی میں حل ہونے والے وٹامنوں کے ٹرانسپورٹر؛ کچھ لپڈ کولیسٹرول کم کرتے ہیں؛ چربی اور تیل کھانا پکانے اور تلنے میں؛ ڈیٹرجنٹ، صابن، سینگار، پالش اور رنگوں میں؛ ایرائموں کو فعال کرتے ہیں؛ مکھن اور گھی بیکری کی چیزوں اور مٹھائیوں میں۔

سوال: C3. وٹامن کیا ہیں؟ ان کی اقسام اور ان میں سے ہر ایک کے کردار کو بیان کریں۔

جواب: وٹامن اضافی نشوونما کے عوامل ہیں جو جسم کی نشوونما اور صحت کے لیے چھوٹی مقداریں درکار ہیں۔ اقسام: (i) چربی میں حل ہونے والے وٹامن A، D، E اور K، جو جسم میں ذخیرہ ہوتے ہیں۔ (ii) پانی میں حل ہونے والے وٹامن B کمپلیکس اور C، جو ذخیرہ نہیں ہوتے۔ وٹامن A نظر کے لیے، D ہڈیوں کے لیے، E سیلوں کی حفاظت کے لیے، K خون کے جمنے کے لیے، B کمپلیکس توانائی اور اعصاب کے لیے اور C جلد اور مدافعت کے لیے ضروری

ہیں۔

سوال: C4. نیوکلیک تیزاب کیا ہیں؟ RNA اور DNA کو بیان کریں۔

جواب: نیوکلیک تیزاب وہ بڑے مالیکیول ہیں جو نیوکلیوٹائیڈوں کی پولیمرائزیشن سے بنتے ہیں؛ ہر نیوکلیوٹائیڈ پینٹوز شگر، فاسفیٹ گروپ اور نائٹروجن والے بنیاد سے بنا ہے۔ یہ موروثی معلومات کو محفوظ کرتے ہیں اور منتقل کرتے ہیں۔ DNA معلومات کا ذخیرہ ہے؛ یہ جینیاتی معلومات کو کوڈ کرتا ہے اور نسل در نسل منتقل کرتا ہے۔ RNA DNA سے حاصل شدہ معلومات کو حاصل کرتا ہے، ڈی کوڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔

سوال: C5. وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کو بیان کریں۔

جواب: وٹامن A کی کمی نظر کی کمزوری کا سبب بنتی ہے؛ وٹامن D کی کمی ریکٹس کا سبب بنتی ہے؛ وٹامن B کمپلیکس کی کمی اعصابی اور توانائی کے مسائل کا سبب بنتی ہے؛ وٹامن C کی کمی اسکروی کا سبب بنتی ہے؛ وٹامن K کی کمی خون کے جمنے میں دیر کا سبب بنتی ہے۔ زیادہ مقدار بھی نقصان پہنچاتی ہے: وٹامن A سے جلن اور سر کا درد، D سے ہڈیوں میں کیلشیم کا جمع ہونا اور درد، E سے تھکاوٹ اور سر کا درد، K سے جگر اور گردوں کی بیماریاں۔

5. ماحولیاتی کیمسٹری-I: فضا

سوال: T1. فضا کیا ہے؟

جواب: فضا زمین کے گرد گیسوں کا وہ غلاف ہے جو زمین کو ڈھانپتا ہے اور کشش ثقل سے زمین سے جڑا ہے۔ یہ زندگی کے لیے ضروری ہے اور موسم، ہوا اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔

سوال: T2. ہماری فضا کن گیسوں سے بنی ہے؟

جواب: فضا زیادہ تر نائٹروجن 78.09 فیصد اور آکسیجن 20.95 فیصد سے بنی ہے، اس کے بعد آرگن 0.93 فیصد اور کاربن ڈائی آکسائیڈ 0.03 فیصد ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی بھاپ، اوزون اور دوسری چھوٹی گیسیں بھی ہیں۔

سوال: T3. اسٹریٹوسفیئر اور ٹروپوسفیئر میں کیسے فرق کریں گے؟

جواب: ٹروپوسفیئر سب سے نیچے والی پرت ہے، زمین کی سطح سے تقریباً 12 کلومیٹر تک، جس میں موسم ہوتا ہے اور جہاز اڑتے ہیں، اور اوپر جانے سے درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ اسٹریٹوسفیئر دوسرے نمبر پر ہے، 12 سے تقریباً 50 سے 55 کلومیٹر تک، جس میں اوزون کی پرت ہے، اوپر جانے سے درجہ حرارت بڑھتا ہے اور ہوا کی حرکت کم ہے۔

A1. زمین کی فضا کی دوسرے نمبر پر سب سے اونچی پرت کون سی ہے؟

(الف) اسٹریٹوسفیئر

(ب) میسوسفیئر

(ج) ٹروپوسفیئر

(د) تھرموسفیئر۔ ✓

A2. جہاز کس پرت میں اڑتے ہیں؟

(الف) ٹروپوسفیئر ✓

(ب) اسٹریٹوسفیئر

(ج) میسوسفیئر

(د) تھرموسفیئر۔

A3. فضائی دباؤ کس سے کم ہوتا ہے؟

(الف) لمبائی میں اضافہ

(ب) اونچائی میں کمی

(ج) اونچائی میں اضافہ ✓

(د) چوڑائی میں اضافہ۔

A4. فضا کی وہ پرت جو اسٹریٹوسفیئر اور ٹروپوسفیئر کو الگ کرتی ہے، اسے کہتے ہیں:

(الف) ٹروپو پاز ✓

(ب) میسو پاز

(ج) تھرمو پاز

(د) اسٹریٹو پاز۔

A5. اوزون کی پرت کس کا حصہ ہے؟

(الف) میسوسفیئر

(ب) اسٹریٹوسفیئر ✓

(ج) تھرموسفیئر

(د) ٹروپوسفیئر۔

A6. مندرجہ ذیل میں سے کون سا گرین ہاؤس گیسوں کا حصہ نہیں ہے؟

(الف) کاربن ڈائی آکسائیڈ

(ب) میتھین

(ج) نائٹرس آکسائیڈ

(د) آکسیجن۔ ✓

A7. نائٹروجن کے بعد خشک ہوا کا دوسرا سب سے زیادہ جزوحجم کے لحاظ سے کون سا ہے؟

(الف) نائٹروجن

(ب) آکسیجن ✓

(ج) کاربن ڈائی آکسائیڈ

(د) ہیلیم۔

A8. مندرجہ ذیل میں سے کون سا گلوبل وارمنگ کا سبب ہے؟

(الف) سلفیٹ کی موجودگی

(ب) CO_2 کی کنسنٹریشن میں اضافہ ✓

(ج) نائٹروجن کے آکسائیڈ

(د) اوزون کا بننا۔

A9. اسٹریٹوسفیئر کی اونچائی ہے:

(الف) 40 سے 45 کلومیٹر

(ب) 50 سے 55 کلومیٹر ✓

(ج) 60 سے 65 کلومیٹر

(د) 70 سے 75 کلومیٹر۔

A10. اوزون ایک گیس ہے جو کس پرت میں ملتی ہے؟

(الف) ٹروپوسفیئر

(ب) میسوسفیئر

(ج) اسٹریٹوسفیئر ✓

(د) ایکسوسفیئر۔

سوال: B1. اہم ہوا کی آلودگی کرنے والے مادوں اور ان کے ذرائع کو لکھیں۔

جواب: اہم ہوا کی آلودگی کرنے والے مادے اور ذرائع: کاربن ڈائی آکسائیڈ،سلفر ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن کے آکسائیڈ، گاڑیوں اور کارخانوں سے؛ دھواں اورمٹی، ایندھن کے جلنے سے؛ کیڑے مار دوائیں اور کھاد، زمین سے؛ اوزون اور تیزابی بارش، ثانوی تعاملوں سے۔

سوال: B2. ہوا کےکچھ آلودگی کرنے والے مادوں کے انسانی صحت پر اثرات بیان کریں۔

جواب: ہوا کی آلودگی کرنے والے مادے انسانوں اور جانوروں کے تنفس کے نظام کو متاثرکرتے ہیں۔ تیزابی بارش اور دھواں آنکھوں اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آلودہ ہوا سے سانس لینے سے کھانسی، دمہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں اور الرجی ہوسکتی ہے۔

سوال: B3. تیزابی بارش کا سبب کیا ہے؟

جواب: تیزابی بارش کا سبب کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والی سلفر ڈائی آکسائیڈ SO_2 اور نائٹروجن کے آکسائیڈ NO_2 ہیں، جو فضا میں پانی کی بھاپ سے مل کر تیزابی مرکبات بناتے ہیں اور بارش کے ساتھ نیچے آتے ہیں۔

سوال: B4. ثابت کریں کہ گرین ہاؤس اثرگلوبل وارمنگ کی طرف لے جاتا ہے۔

جواب: گرین ہاؤس گیسیں جیسے CH_4، CO_2 اور پانی کی بھاپ سورج کی گرمی کو فضا میں روک لیتی ہیں۔ ان گیسوں کے اضافے سے زیادہ گرمی رکتی ہے، جس سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اس لیے گرین ہاؤس اثرگلوبل وارمنگ کی طرف لے جاتا ہے۔

سوال: B5. فضا کی پرتوں کو لکھیں۔

جواب: فضا کی 5 اہم پرتیں ہیں، زمین سے اوپر: ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر اور ایکسوسفیئر۔

سوال: B6. تیزابی بارش کے اثرات لکھیں۔

جواب: تیزابی بارش تنفس کے نظام کو متاثرکرتی ہے؛ آبی ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے؛ پانی کے پائپوں کو سڑاتی ہے، جس سے لوہا، سیسہ اور تانبا جیسی بھاری دھاتیں پینے کے پانی میں ملتی ہیں؛ پتھر اور دھات کی عمارتوں اور یادگاروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔

سوال: B7. ثابت کریں کہ اونچائی میں تبدیلی فضا کے درجہ حرارت کو تبدیل کرتی ہے۔

جواب: ٹروپوسفیئر میں اونچائی بڑھنے سے درجہ حرارت کم ہوتا ہے، 15 C سے -56 C تک، کیونکہ اوپر ہوا کا دباؤ کم ہے۔ اسٹریٹوسفیئر میں اونچائی بڑھنے سے درجہ حرارت بڑھتا ہے، کیونکہ اوزون کی پرت سورج کی شعاعوں کو جذب کر کے گرمی دیتی ہے۔ اس لیے اونچائی میں تبدیلی درجہ حرارت کو تبدیل کرتی ہے۔

سوال: B8. بنیادی اور ثانوی ہوا کی آلودگی کرنے والے مادے کون سے ہیں؟

جواب: بنیادی آلودگی کرنے والے مادے براہ راست ذرائع سے نکلتے ہیں، جیسے گاڑیوں سے CO2 اور کارخانوں سے SO2۔ ثانوی آلودگی کرنے والے مادے فضا میں بنیادی آلودگی کرنے والے مادوں کے کیمیائی تعامل سے بنتے ہیں، جیسے تیزابی بارش اور اوزون۔

سوال: C1. فضا کی تعریف بیان کریں اور اس کی بناوٹ کو واضح کریں۔

جواب: فضا زمین کے گرد گیسوں کا وہ غلاف ہے جو زمین کو ڈھانپتا ہے اور کشش ثقل سے زمین سے جڑا ہے۔ بناوٹ: فضا زیادہ تر نائٹروجن 78.09 فیصد اور آکسیجن 20.95 فیصد سے بنی ہے، اس کے بعد آرگن 0.93 فیصد اور کاربن ڈائی آکسائیڈ 0.03 فیصد ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی بھاپ، اوزون، ہیلیم، میتھین اور دوسری چھوٹی گیسیں بھی ہیں۔ ٹروپوسفیئر میں فضا کی تقریباً 80 فیصد کمیت ہے۔

سوال: C2. اسٹریٹوسفیئر اور ٹروپوسفیئر میں فرق کریں۔

جواب: ٹروپوسفیئر سب سے نیچے والی پرت ہے، تقریباً 11 سے 12 کلومیٹر اونچی، جس میں فضا کی تقریباً 75 سے 80 فیصد کمیت ہے؛ اونچائی کے ساتھ درجہ حرارت 15 C سے -56 C تک کم ہوتا ہے؛ ہوا کی زیادہ حرکت اور موسمی نظام ہے؛ تقریباً سب جہاز اس پرت سے گزرتے ہیں۔ اسٹریٹوسفیئر دوسرے نمبر پر ہے، 12 سے 50 سے 55 کلومیٹر تک، جس میں فضا بہت کم ہے؛ اونچائی کے ساتھ درجہ حرارت بڑھتا ہے؛ اوزون کی پرت الٹراوائلٹ شعاعوں سے بچاتی ہے؛ ہوا کی حرکت کم ہے؛ جہاز اس پرت میں نہیں جاتے۔

سوال: C3. بیان کریں کہ مختلف ہوا کی آلودگی کرنے والے مادے ماحول اور انسانی صحت پر کیسے اثر کرتے ہیں؟

جواب: ہوا کی آلودگی کرنے والے مادے ماحول اور صحت دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ CO2 اور دوسری گرین ہاؤس گیسیں گلوبل وارمنگ کا سبب بنتی ہیں۔ SO2 اور NO2 تیزابی بارش بناتے ہیں، جو آبی ماحول، پائپوں، عمارتوں اور یادگاروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دھواں اور مٹی تنفس کی بیماریوں جیسے کھانسی، دمہ اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اوزون آنکھوں اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجموعی طور پر آلودگی کرنے والے مادے زندہ جانداروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔

سوال: C4. گلوبل وارمنگ کو بیان کریں۔

جواب: گلوبل وارمنگ زمین کے اوسط درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہے۔ اس کی وجہ گرین ہاؤس گیسوں میں اضافہ ہے، جو سورج کی گرمی کو فضا میں روک لیتی ہیں۔ نتیجے میں موسم تبدیل ہوتا ہے، برف پگھلتی ہے، سمندر کی سطح بڑھتی ہے

اور زندہ جانداروں پر خراب اثر پڑتا ہے۔

6. ماحولیاتی کیمسٹری -II: پانی

A1. مندرجہ ذیل میں سے کون سی بیماری وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے؟

(الف) پولیو ✓

(ب) کولیرا

(ج) ٹائیفائیڈ

(د) ڈائیریا۔

A2. زمین کی سطح کا کتنا حصہ پانی سے ڈھکا ہے؟

(الف) 70 فیصد ✓

(ب) 60 فیصد

(ج) 80 فیصد

(د) 50 فیصد۔

A3. پانی کے مالیکیولوں میں کون سا بانڈ موجود ہے؟

(الف) پانی کے مالیکیولوں کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ ✓

(ب) کوویلنٹ بانڈ

(ج) آئنک بانڈ

(د) کوآرڈینیٹ بانڈ۔

A4. کون سی چیز پانی میں مستقل سختی کا سبب بنتی ہے؟

(الف) MgSO4 ✓

(ب) calcium bicarbonate

(ج) magnesium bicarbonate

(د) sodium chloride۔

A5. تازہ پانی کا کتنا فیصد ہے؟

(الف) 0.3 فیصد

(ب) 3 فیصد ✓

(ج) 0.2 فیصد

(د) 2 فیصد۔

A6. مندرجہ ذیل میں سے کون سا عارضی سختی کا سبب بنتا ہے؟

(الف) CaCl2

(ب) MgCl2

(ج) CaSO4

(د) calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate۔ ✓

A7. پانی ہے:

(الف) پولر محلول ✓

(ب) نان پولر محلول

(ج) نان پولر تیزاب

(د) پولر تیزاب۔

A8. پانی ہے:

(الف) بے رنگ

(ب) بے بو

(ج) بے ذائقہ

(د) بے ذائقہ۔ ✓

A9. کون سی چیز مستقل سختی ختم کرتی ہے؟

(الف) Na2CO3 ✓

(ب) NaCl

(ج) CaCl2

(د) MgCl2۔

سوال: B1. پانی کی بناوٹ بیان کریں۔

جواب: پانی کا مالیکیول ایک آکسیجن ایٹم اور دو ہائیڈروجن ایٹموں کا بنا ہے، جو کوویلنٹ بانڈوں سے جڑے ہیں: H2O۔ آکسیجن کی زیادہ الیکٹرونیگیٹیوٹی کی وجہ سے آکسیجن پر جزوی منفی چارج اور ہائیڈروجن پر جزوی مثبت چارج ہے، اس لیے پانی پولر مالیکیول ہے۔

سوال: B2. سخت اور نرم پانی کی تعریف بیان کریں۔

جواب: نرم پانی وہ ہے جو صابن سے آسانی سے جھاگ بناتا ہے اور جس میں کیلشیم اور میگنیشیم کے نمک بہت کم ہیں۔ سخت پانی وہ ہے جو صابن سے آسانی سے جھاگ نہیں بناتا، کیونکہ اس میں کیلشیم اور میگنیشیم کے نمک حل شدہ ہیں۔

سوال: B3. پانی کی آلودگی کرنے والے مادے کی تعریف بیان کریں۔

جواب: پانی کی آلودگی کرنے والا مادہ وہ مادہ ہے جو پانی میں مل کر اسے پینے اور دوسرے استعمالوں کے لیے نامناسب کر دیتا ہے، جیسے کیمیائی فضلہ، گندا پانی، کیڑے مار دوائیں، کھاد اور جراثیم۔

سوال: B4. پانی کی عارضی سختی کو ختم کرنے کے طریقوں کو بیان کریں۔

جواب: عارضی سختی Ca(HCO3)2 اور Mg(HCO3)2 کی وجہ سے ہے۔ طریقے: (i) ابالنا: گرم کرنے پر بائی کاربونیٹ ٹوٹ کر غیر حل شدہ کاربونیٹ بناتا ہے جو تہہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ (ii) کلارک کا طریقہ: سلیکڈ لائم Ca(OH)2 ملانے سے بائی کاربونیٹ کاربونیٹ میں تبدیل ہوتا ہے جو تہہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ (iii) واشنگ سوڈا Na2CO3 ملانا۔

سوال: B5. پانی سے ہونے والی بیماریوں کے نام لکھیں۔

جواب: پانی سے ہونے والی بیماریاں: ڈائیریا، ڈائسنٹری، کولیرا، کرپٹواسپوریڈیم، فلوروسس، ہیپاٹائٹس، ہک ورم، یرقان اور ٹائیفائیڈ۔

سوال: B6. سخت اور نرم پانی میں فرق کریں۔

جواب: نرم پانی صابن سے آسانی سے جھاگ بناتا ہے اور اس میں کیلشیم اور میگنیشیم کے نمک بہت کم ہیں۔ سخت پانی صابن سے آسانی سے جھاگ نہیں بناتا، کیونکہ اس میں کیلشیم اور میگنیشیم کے کلورائیڈ، سلفیٹ اور بائی کاربونیٹ حل شدہ ہیں۔ سخت پانی کو ابالنے یا کیمیائی طریقوں سے نرم کیا جا سکتا ہے۔

سوال: C1. پانی کی مستقل سختی کو ختم کرنے کے طریقوں کو بیان کریں۔

جواب: مستقل سختی کیلشیم اور میگنیشیم کے کلورائیڈوں اور سلفیٹوں کی وجہ سے ہے، جو ابالنے سے ختم نہیں ہوتے۔

طریقے: (i) واشنگ سوڈا Na2CO3 ملانا، جو کیلشیم اور میگنیشیم کو غیر حل شدہ کاربونیٹ کے طور پر تہہ میں بٹھاتا ہے۔

(ii) سوڈیم زیولائٹ کا طریقہ، جس میں پانی کو زیولائٹ سے گزارا جاتا ہے جو کیلشیم اور میگنیشیم کو سوڈیم سے بدل دیتا ہے۔

(iii) آئن ایکسچینج رزن کا طریقہ۔

سوال: C2. صنعتی آلودگی کرنے والے مادوں کو بیان کریں۔

جواب: صنعتی آلودگی کرنے والے مادے کارخانوں سے نکلنے والا فضلہ ہے: کیمیائی مادے، بھاری دھاتیں جیسے سیسہ، پارا اور کیڈمیم، تیل، رنگ اور گرم پانی۔ یہ دریاؤں اور زمین میں ملتے ہیں، آبی جانداروں کو مارتے ہیں، پینے کے پانی کو زہریلا کرتے ہیں اور زمین کو آلودہ کرتے ہیں۔

سوال: C3. ثابت کریں کہ پانی ایک محلول ہے۔

جواب: پانی کو عالمگیر محلول کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سے مادوں کو حل کرتا ہے۔ پانی پولر مالیکیول ہے: آکسیجن پر جزوی منفی اور ہائیڈروجن پر جزوی مثبت چارج ہے۔ اس لیے یہ آئنک مرکبات جیسے NaCl اور کئی مالیکیولر مادوں کو حل کرتا ہے۔ پانی کے مالیکیولوں کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ بھی اس کی محلول کی خاصیت میں مدد کرتا ہے۔

سوال: C4. سخت پانی کے نقصانات بیان کریں۔

جواب: سخت پانی صابن سے جھاگ نہیں بناتا، اس لیے صابن ضائع ہوتا ہے اور کپڑے صاف نہیں ہوتے۔ یہ بوائلروں

اور پائپوں میں پتھر بناتا ہے، جس سے توانائی ضائع ہوتی ہے اور مشینیں خراب ہوتی ہیں۔ سخت پانی کھانے کا ذائقہ اور پکنا متاثر کرتا ہے۔ یہ جلد اور بالوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔

سوال: C5. پانی سے ہونے والی بیماریوں کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: پانی سے ہونے والی بیماریاں آلودہ پانی پینے یا استعمال کرنے سے ہوتی ہیں۔ کولیرا اور ٹائیفائیڈ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں؛ ڈائیریا اور ڈائسنٹری بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں؛ ہیپاٹائٹس اور پولیو وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں؛ ہُک ورم کیڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے؛ فلوروسس پانی میں فلورائیڈ کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچاؤ: صاف پانی پیو، پانی کو ابالو یا فلٹر کرو، گندا پانی پینے کے پانی سے دور رکھو۔

7. تجزیاتی کیمسٹری

سوال: T1. تجزیاتی کیمسٹری کی تعریف بیان کریں۔

جواب: تجزیاتی کیمسٹری کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جو مادے کو الگ کرنے، شناخت کرنے اور ماپنے کے اوزاروں اور طریقوں سے واسطہ رکھتی ہے۔

سوال: T2. ثابت کریں کہ تجزیاتی کیمسٹری کیمسٹری کی سب اقسام کا حصہ ہے؟

جواب: تجزیاتی کیمسٹری کیمسٹری کی ہر قسم میں استعمال ہوتی ہے: نامیاتی، غیر نامیاتی، طبعی اور حیاتیاتی کیمسٹری میں نمونوں کی شناخت اور مقدار معلوم کرنے کے لیے تجزیاتی طریقے درکار ہیں۔ اس لیے یہ کیمسٹری کی سب اقسام کا حصہ ہے۔

سوال: T3. ثابت کریں کہ کسی بھی نمونے کو مقداری بنانے کے لیے پہلا قدم اس کی شناخت کرنا ہے؟

جواب: کیونکہ پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ نمونے میں کون سے مرکبات ہیں، پھر ہی ان کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے۔ اگر مرکب کی شناخت نہ ہو تو اس کی مقدار ماپنے کا طریقہ چنا نہیں جا سکتا۔ اس لیے پہلے شناخت، پھر مقدار۔

سوال: T4. بحث کریں کہ کون سا طریقہ مادوں کی طبعی خصوصیات سے واسطہ رکھتا ہے؟

جواب: طبعی طریقے مادوں کی طبعی خصوصیات سے واسطہ رکھتے ہیں، جیسے ایٹامک ایمیشن اسپیکٹروسکوپی، فورئر ٹرانسفارم اسپیکٹروسکوپی، ایکس رے اسپیکٹروسکوپی اور ٹریس ایلیمنٹ تجزیہ۔ یہ طریقے روشنی اور مادے کے تعامل کو ماپتے ہیں۔

سوال: T5. مقداری اور کیفیتی تجزیے میں فرق کریں۔

جواب: کیفیتی تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ نمونے میں کون سے مادے موجود ہیں، جیسے کیمیائی اور شعلہ ٹیسٹ۔ مقداری تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مادے کتنی مقداریں ہیں، جیسے ٹائٹریمٹرک اور گریومیٹرک تجزیہ۔

سوال: T6. ثابت کریں کہ تیزاب-بنیاد ٹائٹریشن کا غلط کام کرنا سسٹمیٹک غلطی ہے؟

جواب: سسٹمیٹک غلطی وہ ہے جو ہر دفعہ اسی طرح ہوتی ہے اور جس کا اندازہ لگا کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ تیزاب-بنیاد ٹائٹریشن میں بیورٹی کا غلط کام کرنا، جیسے غلط ریڈنگ یا غلط انڈیکیٹر، ہر ماپ میں اسی طرف غلطی پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ سسٹمیٹک غلطی ہے۔

سوال: T7. درستی اور صحت میں فرق کریں۔

جواب: درستی ماپی گئی قیمت اور قبول شدہ صحیح قیمت کے درمیان اتفاق ہے۔ صحت ایک ہی مقدار کی دوبارہ لی گئی ماپوں کے درمیان اتفاق ہے، یعنی نتیجے کی دوبارہ ورجائی۔ ایک ماپ صحیح ہو سکتی ہے لیکن درست نہیں، درست ہو سکتی ہے لیکن صحیح نہیں، دونوں یا کوئی بھی نہیں۔

سوال: T8. ٹائٹریشن اور ٹائٹریشن میں استعمال ہونے والے سامان کو واضح کریں۔

جواب: ٹائٹریشن وہ طریقہ ہے جس میں معلوم کنسنٹریشن والے محلول کے حجم کا نامعلوم کنسنٹریشن والے محلول کے حجم سے موازنہ کر کے نامعلوم کنسنٹریشن معلوم کی جاتی ہے۔ سامان: بیورٹی جس میں ٹائٹرنٹ ہوتا ہے، فلاسک جس میں تجزیہ ہونے والا مادہ ہوتا ہے، پائپٹ اور انڈیکیٹر جو آخری نقطہ دکھاتا ہے۔

سوال: T9. ٹائٹریشن میں انڈیکیٹر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

جواب: انڈیکیٹر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ تعامل کے آخری نقطے پر اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ٹائٹریشن مکمل ہو گیا ہے اور برابر مقدار والا نقطہ آ گیا ہے۔

سوال: T10. گریومیٹرک تجزیے کے مرحلے لکھیں۔

جواب: (1) معلوم وزن والے نمونے کا محلول تیار کرنا۔ (2) مطلوبہ جزو کو الگ کرنا۔ (3) الگ شدہ جزو کا وزن کرنا۔ (4) نمونے میں الگ شدہ جزو کی مقدار کا حساب کرنا۔

A1. تجزیاتی کیمسٹری اوزاروں اور طریقوں سے واسطہ رکھتی ہے کہ مادے کو الگ کرے، شناخت کرے اور ماپے۔ خالی جگہ بھریں:

(الف) ملاؤ

✓ (ب) الگ کرو

(ج) فرق کرو

(د) چلاؤ۔

A2. کیفیتی تجزیے میں نمونہ ٹھوس، مائع، گیس یا ایک ہو سکتا ہے۔ خالی جگہ بھریں:

✓ (الف) آمیزش

(ب) مرکب

(ج) مادہ

(د) ان میں سے کوئی بھی نہیں۔

A3. مرکبات میں فنکشنل گروپوں کی موجودگی کی شناخت سے واسطہ رکھنے والا تجزیہ ہے:

(الف) طبعی کیفیتی تجزیہ

(ب) تجزیاتی کیفیتی تجزیہ

✓ (ج) نامیاتی کیفیتی تجزیہ

(د) غیر نامیاتی کیفیتی تجزیہ۔

A4. کاپر ہیلائیڈ کا شعلہ ٹیسٹ نیلے-سبز رنگ سے کس کی موجودگی کو شناخت کرتا ہے؟

✓ (الف) ہیلوجن

(ب) ہائیڈروجن

(ج) کاپر

(د) ب اور ج۔

A5. طبعی خصوصیات کو ماپنے کے لیے استعمال ہونے والے طبعی طریقوں کو کہتے ہیں:

(الف) کمبسشن تجزیہ طریقہ

✓ (ب) ایٹامک ایمیشن اسپیکٹروسکوپی طریقہ

(ج) والیومیٹرک تجزیہ طریقہ

(د) گریومیٹرک تجزیہ طریقہ۔

A6. اوزار کے غلط کام کرنے کی وجہ سے ہونے والی غلطی ہے:

(الف) مقرر غلطی

(ب) غیر مقرر غلطی

(ج) سسٹمیٹک غلطی

✓ (د) الف اور ج دونوں۔

A7. ماپی گئی قیمت اور قبول شدہ صحیح قیمت کے درمیان اتفاق ہے:

(الف) غلطی

✓ (ب) درستی

(ج) صحت

(د) یہ سب۔

A8. اسپیکٹروسکوپی روشنی کا کس سے تعامل ہے؟

(الف) مائع

(ب) ٹھوس

(ج) گیس

✓ (د) مادہ۔

A9. گیس کس میں متحرک مرحلہ ہے؟

(الف) مائع کروميٹوگرافی

(ب) ٹھوس کروميٹوگرافی

✓ (ج) گیس کروميٹوگرافی

(د) ان میں سے کوئی بھی نہیں۔

A10. وہ دی گئی ایٹامک، مالیکیولر یا آئنک کیمیائی کی کنسنٹریشن یا مقدار کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے:

(الف) کرومیٹوگرافی

(ب) اسپیکٹروسکوپی ✓

(ج) کنڈکٹومیٹری

(د) پوٹینشیومیٹری۔

سوال: B1. آپ کے خیال میں کون سا طریقہ تیز ہے، کلاسیکل یا انسٹرومینٹل؟

جواب: انسٹرومینٹل طریقہ تیز ہے۔ کلاسیکل طریقہ سست ہے اور بڑے نمونے کی ضرورت ہے؛ انسٹرومینٹل طریقہ بہت تیز ہے، حساس ہے اور چھوٹے نمونے سے کام کرتا ہے۔

سوال: B2. آپ تجزیاتی طریقوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کیسے کریں گے؟

جواب: طریقوں کا موازنہ رفتار، درستی، صحت، نمونے کی مقدار، قیمت اور تربیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کلاسیکل طریقہ سادہ اور سستا ہے لیکن سست ہے؛ انسٹرومینٹل طریقہ تیز، حساس اور مہنگا ہے اور خاص تربیت مانگتا ہے۔

سوال: B3. کیا آپ اپنی زندگی سے متعلق غلطی کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟

جواب: ہاں۔ مثال: تولنے والی مشین پر غلط وزن آنا؛ گھڑی کا آگے یا پیچھے چلنا؛ امتحان میں غلط جواب لکھنا؛ ماپنے والی پٹی سے غلط لمبائی ماپنا؛ تھرمامیٹر سے غلط درجہ حرارت پڑھنا۔ یہ سب ماپ میں غلطیاں ہیں۔

سوال: B4. مقداری تجزیے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟

جواب: مقداری تجزیہ وہ تجزیہ ہے جو بتاتا ہے کہ نمونے میں کوئی مادہ کتنی مقدار میں ہے۔ مثال: ٹائٹریمٹرک، گریومیٹرک اور کمبسشن تجزیہ۔

سوال: B5. فرق کریں کہ گیس کی تیاری میں جمع کیے گئے مندرجہ ذیل گیس کے حجموں میں سے کون سا درست، صحت مند یا درست اور صحت مند دونوں ہے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ پہلا سیٹ: 32، 45، 17، 23 کیوبک سینٹی میٹر۔ دوسرا سیٹ: 32، 33، 34، 35 کیوبک سینٹی میٹر۔ تیسرا سیٹ: 32، 45، 45، 32 کیوبک سینٹی میٹر۔ چوتھا سیٹ: 32، 32، 33، 32 کیوبک سینٹی میٹر۔ صحیح قیمت 32 کیوبک سینٹی میٹر سمجھی جاتی ہے، جو جدول میں دہرائی گئی قیمت ہے۔

جواب: پہلا سیٹ: ان میں سے کوئی بھی نہیں، قیمتیں بکھری ہیں اور صحیح قیمت کے قریب نہیں ہیں۔ دوسرا سیٹ: درست لیکن صحت مند نہیں، قیمتیں صحیح قیمت کے قریب ہیں لیکن دہرائی نہیں ہوتیں۔ تیسرا سیٹ: ان میں سے کوئی بھی نہیں، قیمتیں بکھری ہیں۔ چوتھا سیٹ: درست اور صحت مند دونوں، قیمتیں دہرائی گئی ہیں اور صحیح قیمت کے قریب ہیں۔

سوال: B6. ترقی یافتہ انسٹرومینٹل طریقوں میں پوٹینشیومیٹرک تجزیہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟

جواب: پوٹینشیومیٹرک تجزیہ محلول میں حل شدہ مادے کی کنسنٹریشن معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں دو الیکٹروڈوں کے درمیان پوٹینشل کو وولٹمیٹر سے ماپا جاتا ہے اور کرنٹ کا کوئی بہاؤ نہیں ہے۔ یہ پانی میں آلودگی کرنے والے مادوں، دواؤں، کھانے کی صنعت کے معیار کے کنٹرول اور کلینیکل کیمسٹری میں استعمال ہوتا ہے۔

سوال: B7. سائنسدان مختلف صنعتوں کے معیار کے کنٹرول میں انفرایڈ اسپیکٹروسکوپی کیسے استعمال کر رہے ہیں؟

جواب: انفراریڈ اسپیکٹروسکوپی کم وقت میں اور کم خرچ پر نمونوں کی شناخت اور مقدار بتاتی ہے اور اس کے لیے کوئی آلودہ کرنے والا کیمیائی مادہ درکار نہیں ہے۔ یہ کھانے کی چیزوں، پولیمروں اور صنعتوں میں فنکشنل گروپوں کی شناخت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور مختلف صنعتوں میں معیار کے کنٹرول کا مؤثر اوزار ہے۔

سوال: B8. کنڈکٹومیٹری کے استعمالوں کو لکھیں۔

جواب: کنڈکٹومیٹری سے: ڈسوسی ایشن مستقل معلوم کیا جا سکتا ہے؛ کم حل ہونے والے نمک کی حل پذیری معلوم کی جا سکتی ہے؛ تعامل کی شرح مستقل کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے؛ ٹائٹریشن کا آخری نقطہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔

سوال: C1. مندرجہ ذیل میں فرق کریں: (a) مقداری تجزیہ اور کیفیتی تجزیہ (b) ٹائٹریمٹرک تجزیہ اور گریومیٹرک تجزیہ۔

جواب: (a) کیفیتی تجزیہ بتاتا ہے کہ نمونے میں کون سے مادے ہیں؛ مقداری تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ کتنی مقداریں ہیں۔ (b) ٹائٹریمٹرک تجزیہ حجم کی ماپ پر مبنی ہے: معلوم کنسنٹریشن والے محلول کا حجم استعمال کر کے نامعلوم کنسنٹریشن معلوم کی جاتی ہے۔ گریومیٹرک تجزیہ وزن کی ماپ پر مبنی ہے: تجزیہ ہونے والے مادے کو کسی پیداوار میں تبدیل کر کے وزن کیا جاتا ہے۔

سوال: C2. ثابت کریں کہ انسٹرومینٹل تجزیاتی طریقے کلاسیکل تجزیاتی طریقوں سے زیادہ مؤثر ہیں؟

جواب: انسٹرومینٹل طریقے زیادہ مؤثر ہیں کیونکہ یہ بہت تیز ہیں، حساس ہیں، چھوٹے نمونے سے کام کرتے ہیں اور کم وقت میں شناخت اور مقدار دونوں بتاتے ہیں۔ کلاسیکل طریقے سست ہیں، بڑے نمونے کی ضرورت ہے اور درستی نمونے کی مقدار کم ہونے سے کم ہوتی ہے۔ انسٹرومینٹل طریقے ٹریس مقداروں کا بھی تجزیہ کر سکتے ہیں اور خودکار طریقے سے کام کرتے ہیں۔

سوال: C3. گیس کروموٹوگرافی کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: گیس کروموٹوگرافی گیسوں اور بخارات ہونے والے مادوں کو الگ کرنے کا تجزیاتی طریقہ ہے۔ علیحدگی متحرک گیس مرحلے اور مائع یا ٹھوس ساکن مرحلے کے درمیان تبادلے سے ہوتی ہے۔ اوزار: گیس سلنڈر، نمونے کا انجیکٹر، گیس کروموٹوگراف کالم، ڈیٹیکٹر اور ڈیٹا جمع کرنے والا اوزار۔ گیس متحرک مرحلہ ہے؛ جب مرکبات ڈیٹیکٹر تک پہنچتے ہیں تو ڈیٹیکٹر ان کے نکلنے کو شناخت کرتا ہے اور کمپیوٹر کی طرف سگنل بھیجتا ہے۔ یہ غیر نامیاتی مرکبات، کاربوہائیڈریٹوں، پروٹینوں، لپڈوں، وٹامنوں، بیزرن جیسے آلودگی کرنے والے مادوں، پلاسٹک کی چیزوں اور دودھ کی چیزوں کے تجزیے میں استعمال ہوتی ہے۔

سوال: C4. ثابت کریں کہ الیکٹروکیمیائی طریقے الیکٹروکیمیائی سیلوں پر منحصر ہیں؟

جواب: الیکٹروکیمیائی طریقے محلول کے پوٹینشل، چارج اور بجلی کی مقدار کو ماپتے ہیں اور یہ ماپ الیکٹروکیمیائی سیل سے کی جاتی ہے۔ سیل میں دو آدھے سیل ہیں، جن میں اینوڈ اور کیتھوڈ الیکٹروڈ ہیں، جو سالٹ برج سے جڑے ہیں۔ اینوڈ پر آکسیڈیشن سے الیکٹران نکلتے ہیں اور کیتھوڈ پر ریڈکشن سے الیکٹران استعمال ہوتے ہیں۔ جب دونوں آدھے سیلوں میں توازن آتا ہے تو خالص وولٹیج صفر ہو جاتا ہے اور سیل بجلی پیدا کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ طریقے سیلوں پر منحصر ہیں۔

8. صنعتی کیمسٹری

A1. صابن کس کے نمک ہے؟

(الف) کاربوکسلک تیزاب

(ب) سٹرک تیزاب

(ج) سلفیورک تیزاب

(د) فیٹی تیزاب۔ ✓

A2. سرفیکٹنٹ پانی کی کس چیز کو کم کرتے ہیں؟

(الف) وسکوسٹی

(ب) سطح کا تناؤ ✓

(ج) ابلنے کا نقطہ

(د) پگھلنے کا نقطہ۔

A3. صابن کے مالیکیول کا کاربوکسلیٹ سرا جو پانی کی طرف کشش رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں:

(الف) ہائیڈروفوبک سرا

(ب) آخری نقطہ

(ج) ہائیڈروفیلک سرا ✓

(د) ان میں سے کوئی بھی نہیں۔

A4. پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائیڈ کے استعمال سے کون سا صابن بنتا ہے؟

(الف) سخت صابن

(ب) نرم صابن ✓

(ج) درمیانہ صابن

(د) یہ سب۔

A5. ٹھنڈے مشروبات کی تیاری میں سٹرک تیزاب کس ذائقے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

(الف) میٹھا ذائقہ

(ب) کڑوا ذائقہ

(ج) کھٹا ذائقہ ✓

(د) نمکین ذائقہ۔

A6. سینٹریفیوج مشین کس کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟

(الف) رس

(ب) pH

(ج) گارا

✓ (د) کرسٹل۔

A7. ابریسیو ہیں:

(الف) پانی میں حل ہونے والی معدنیات

✓ (ب) پانی میں نہ حل ہونے والی معدنیات

(ج) پانی میں آدھے حل ہونے والی معدنیات

(د) پانی جذب کرنے والی معدنیات۔

A8. کٹائی سب سے اہم مرحلہ ہے:

(الف) صابن کی تیاری کا

(ب) ٹھنڈے مشروبات کی تیاری کا

✓ (ج) چینی کی تیاری کا

(د) دواؤں کی تیاری کا۔

A9. مندرجہ ذیل میں سے کون سا جیٹ ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟

✓ (الف) کیروسین تیل

(ب) ڈیزل تیل

(ج) ایندھن کا تیل

(د) پیٹرول۔

A10. مندرجہ ذیل میں سے کون سا خام تیل کا حصہ نہیں ہے؟

(الف) پیرافین موم

✓ (ب) امونیا

(ج) ایندھن کا تیل

(د) پیٹرولیم کوک۔

سوال: B1. سیپونیفکیشن والے عمل کی تعریف بیان کریں۔

جواب: سیپونیفکیشن وہ کیمیائی تعامل ہے جس میں چربی یا تیل کاسٹک سوڈا NaOH یا کاسٹک پوٹاش KOH سے تعامل کر کے صابن اور گلیسرین بناتا ہے۔

سوال: B2. بیان کریں کہ صابن کی تیاری میں NaOH یا KOH استعمال ہوتے ہیں۔

جواب: صابن کی تیاری میں الکلی کے طور پر NaOH یا KOH استعمال ہوتا ہے۔ NaOH سے سخت صابن بنتا ہے اور KOH سے نرم صابن بنتا ہے، کیونکہ پوٹاشیم صابن پانی میں زیادہ حل ہوتے ہیں۔ الکلی چربی یا تیل سے تعامل کر کے صابن اور گلیسرین بناتی ہے۔

سوال: B3. چینی کی تیاری کے لیے درکار خام مال لکھیں۔

جواب: چینی کی تیاری کے لیے خام مال ہے: گنا، چونا اور پانی۔

سوال: B4. نرم مشروبات کے اجزاء کو واضح کریں۔

جواب: نرم مشروبات کی بنیاد شربت ہے، جو پانی، چینی، تیزاب، رنگ اور خوشبو والے مادوں کا بنا ہے۔ اس میں پانی، کیلشیم اور دوسری معدنیات، رنگ اور خوشبو کا مادہ، مائیکروبیل نشوونما کے لیے چینی اور کھٹے ذائقے کے لیے سٹرک تیزاب شامل ہیں۔ شربت اجزاء کو پانی میں 65 Brix تک حل کر کے تیار کیا جاتا ہے۔

سوال: B5. پیٹرولیم کی تعریف بیان کریں۔

جواب: پیٹرولیم ایک قدرتی مادہ ہے جو زمین کی کرسٹ کے نیچے پتھروں میں پھنسا ہے۔ پیٹرولیم کا مطلب ہے پتھر کا تیل۔ یہ گیس، مائع اور ٹھوس ہائیڈرو کاربنوں کا پیچیدہ آمیزش ہے، جس میں پانی، نمک اور مٹی کے ذرات بھی ہیں۔ یہ پانی سے ہلکا مائع ہے اور اس میں حل نہیں ہوتا۔

سوال: B6. ثابت کریں کہ پیٹرولیم کالا سونا ہے۔

جواب: پیٹرولیم کو کالا سونا کہتے ہیں کیونکہ یہ کالا ہے اور سونے کی طرح قیمتی ہے۔ اس سے پیٹرول، ڈیزل، کیروسین، گیس، پلاسٹک اور کئی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ ملکوں کی معیشت اور توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے، اس لیے اس کی قیمت سونے جیسی ہے۔

سوال: C1. پیٹرولیم کے حصوں کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: پیٹرولیم کو فریکشنل ڈسٹلیشن سے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو ریفائنریوں میں فریکشنیٹنگ کالم میں ہوتا ہے، جو اوپر ٹھنڈا اور نیچے گرم ہے۔ حصے: ریفائنری گیس -160 سے -5 C، کاربن 1 سے 4، گھر کی گرمی اور پکانے کے لیے؛ پیٹرول 40 سے 110 C، کاربن 5 سے 8، کاروں کا ایندھن؛ نیفتا 110 سے 180 C، کاربن 8 سے 10، پلاسٹک کے لیے؛ کیروسین 180 سے 260 C، کاربن 10 سے 16، جیٹ جہاز کا ایندھن؛ ڈیزل 260 سے 320 C، کاربن 16 سے 20، بسوں اور ٹرکوں کا ایندھن؛ ایندھن کا تیل 320 سے 400 C، کاربن 20 سے 50، صنعتی گرمی کے لیے؛ بٹومین 400 سے 600 C، کاربن 50 سے زیادہ، سڑکیں بنانے کے لیے۔

سوال: C2. گنے سے چینی تیار کرنے والے عمل کو واضح کریں۔

جواب: مرحلے: (1) کٹائی اور پہنچانا: گنا ٹھنڈے مہینوں میں کاٹا جاتا ہے اور کارخانے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ (2) رس نکالنا: گنے کو کاٹ کر چورا کیا جاتا ہے اور ملوں میں رس نکالا جاتا ہے۔ (3) صفائی: رس میں گرمی، چونا اور فلوکولیشن

کے مادے ملائے جاتے ہیں؛ چونا کیلشیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا معلق ہے جو ایسڈ ائموں کو مارتا ہے اور pH کو 5.0 سے 6.5 سے نیوٹرل تک لاتا ہے؛ گارا الگ کیا جاتا ہے۔ (4) کنسنٹریشن: صاف رس کو بخارات میں گرم کر کے 10 سے 15 فیصد سوکروز سے 55 سے 59 فیصد سوکروز تک کیا جاتا ہے۔ (5) کرسٹلائزیشن: شربت کو ویکیوم پین میں مزید بخارات کر کے بیج کرسٹل ملائے جاتے ہیں اور چینی کے کرسٹل بنتے ہیں۔ (6) کرسٹل کی علیحدگی اور سکھانا: کرسٹل ٹوکری قسم کی سینٹریفیوج مشین میں مولاسس سے الگ کیے جاتے ہیں اور سکھائے جاتے ہیں۔

سوال: C3. دوا سازصنعت کی اہمیت لکھیں۔

جواب: دوا سازصنعت بیماریوں کی روک تھام، علاج اور شفا کے لیے دوائیں پڑھاتی، بناتی، بیچتی اور تقسیم کرتی ہے۔ اہمیت: علاج سے زندگی کی امید بڑھتی ہے؛ بیماریوں کو ختم کرنے کا مقصد ہے، جیسے چیچک کا خاتمہ؛ درد اور تکلیف کم ہوتی ہے؛ ویکسین پیسے بچاتی ہیں؛ اسپتال میں رہنے کا وقت کم ہوتا ہے؛ صنعت لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتی ہے؛ دوا ساز کمپنیاں عالمی معیشت کو بڑھاتی ہیں۔

سوال: C4. صابن کی تیاری کو فلوشیٹ ڈائیگرام کی مدد سے بیان کریں۔

جواب: مرحلے ترتیب وار: تیل یا چربی -> بلیچنگ، ریفائننگ، ڈیوڈورائزیشن -> سیپونیفکیشن، جس میں NaOH کا آبی محلول ملایا جاتا ہے -> علیحدگی، جس میں NaCl کا نمک والا پانی ملایا جاتا ہے اور گلیسرین الگ کی جاتی ہے -> صفائی، جس میں سٹرک تیزاب ملایا جاتا ہے -> تیاری، جس میں خوشبو، بچاؤ والا مادہ، رنگ اور بچاؤ والے مادے ملائے جاتے ہیں -> صابن۔

سوال: C5. نرم مشروبات کی تیاری کو فلوشیٹ ڈائیگرام میں قدم بہ قدم بنائیں۔

جواب: مرحلے ترتیب وار: مرحلہ 1 پانی کی صفائی: خام پانی کو فلٹر، واٹر سافٹنر، کیمیائی مادوں اور پمپ سے گزارا جاتا ہے۔ مرحلہ 2 گرمائش، بخارات اور کاربونیشن: پانی کو الیکٹرک ہیٹروں سے گرم کر کے، ٹھنڈے پائپ سے گزار کر، کاربن ڈائی آکسائیڈ ملا کر کاربونیٹیڈ پانی بنایا جاتا ہے۔ مرحلہ 3 ملانا: ملانے والی ٹانکی میں رنگ، شربت اور خوشبو ملائے جاتے ہیں۔ مرحلہ 4 فلٹر کرنا اور بھرنا: مشروب کو فلٹر کر کے بوتلوں اور کینوں میں بھرا جاتا ہے۔ مرحلہ 5 پیکنگ: ڈبوں میں بند کر کے سپر مارکیٹ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔